



Universidade Federal de Santa Catarina

Centro Tecnológico

Departamento de Engenharia Civil

ECV – 5129 Engenharia de Tráfego

1º Módulo

Professora: Lenise Grando Goldner

1 Introdução

1.1 Definições

Conceito: ramo da engenharia de transportes que se relaciona com o projeto geométrico, o planejamento e a operação do tráfego de estradas e vias urbanas, suas redes, os seus terminais, o uso do solo adjacente e o seu inter-relacionamento com os outros meios de transporte (ITE).

Finalidade: visa proporcionar a movimentação segura, eficiente e conveniente de pessoas e mercadorias.



1.2 Notas Históricas

Primeiros caminhos:

- abertura de caminhos pelos assírios e egípcios.

- caminho de pedras mais antigo foi construído pelo rei Keops, usado no transporte das imensas pedras das pirâmides. (historiador Heródoto)

Aparecimento do primeiro automóvel:

- primeiro automóvel em 1886 – Alemanha.

- primeiro motor a gasolina em 1888 – Nova York.

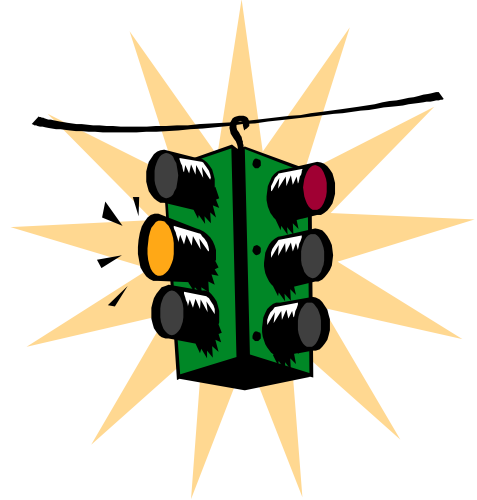
A engenharia de tráfego surgiu com o advento do automóvel.

O primeiro semáforo foi instalado em Houston (ITE), Texas, em 1921. E, o primeiro sistema de semáforo coordenado, também, na mesma cidade, em 1922.

1.3 **Elementos da Engenharia de Tráfego**

1.3.1 **Estudo das características do tráfego:**

- estudo do usuário da via;
- estudo dos veículos;
- estudo da velocidade, tempo de viagem e os atrasos;
- volume de tráfego;
- origem/destino;
- capacidade viária;
- estudo do estacionamento;
- acidentes;
- transporte público.



1.3.2 **Operação do Tráfego :**

medidas regulamentadoras

- leis e normas;
- regulamentação da operação.

planos de controle de tráfego

- tipo de sinalização/controle a ser adotado para determinada situação.

1.3.3 **Planejamento de Tráfego**

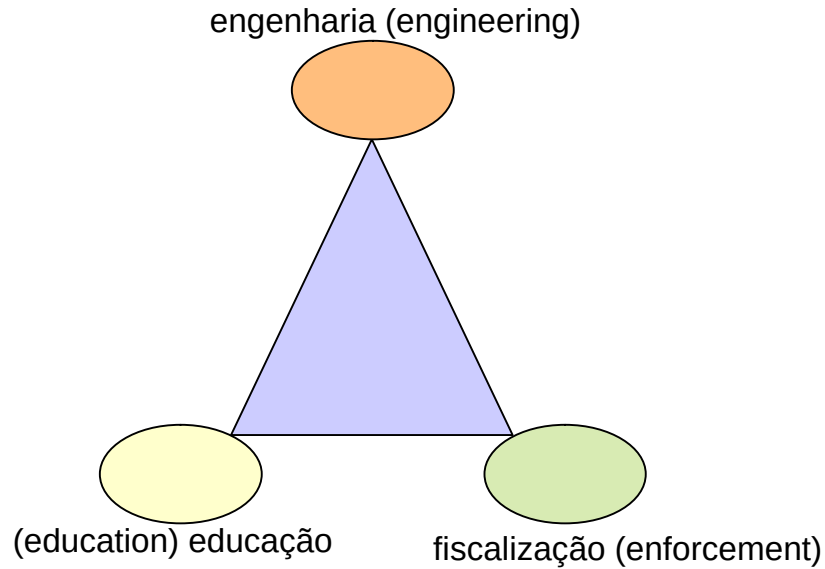
- estuda as características das viagens urbanas, inclusive transporte público;
- condução dos principais estudos de transportes;
- técnicas usadas para a compreensão dos planos de transporte.

1.3.4 **Projeto Geométrico**

- Projeto de vias e interseções, estacionamentos e terminais.

1.3.5 **Administração**

- órgãos administradores do tráfego;
- programas de educação do trânsito; e
- legislação regulamentadora.



1.4 *Usuários*

1.4.1 *Classificação*



motoristas



pedestres

1.5 *Características Fundamentais dos motoristas*

1.5.1 *Reação a estímulos externos*

P - percepção: a sensação é recebida pelos sentidos, transmitida ao cérebro e reconhecida.

I - identificação: envolve identificação e compreensão. (relacionado com recordações anteriores)

E - julgamento ou emoção: envolve o processo de decisão. (parar, ir ao lado)

V - reação (volução): execução da decisão.

1.5.2 Fatores Visuais na Percepção e Reação

ACUIDADE VISUAL: menor detalhe que pode ser percebido pelo olho, independente do iluminamento.

- cone de 3 a 5 graus - Normal e de 10 a 12 graus - Limite

VISÃO PERIFÉRICA: indivíduo que pode ver os objetos sem clareza de detalhes ou cores.

- 120 a 180 graus - Normal

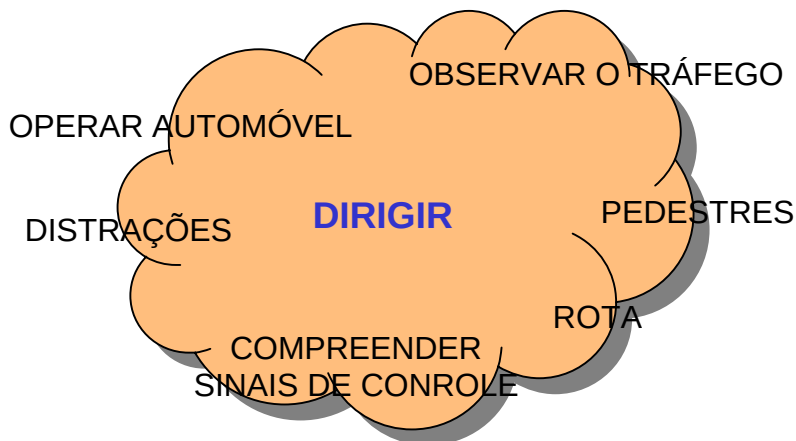
1.5.3 Percepção do Movimento:

Estimar distâncias e velocidades. (colisões)

1.5.4 Audição na percepção:

Reação a buzina.

1.5.5 Complexidade da Tarefa de Dirigir



1.5.6 Limitações Físicas, Mentais e Emocionais

- variabilidade dos motoristas: quanto a idade, sexo, conhecimento e habilidade ao dirigir, nervosismo, impaciência ...

- quanto ao desejo dos motoristas: motivação para a viagem.

1.5.7 Efeito de Fadiga (mental ou física.):

causa: vibrações, excesso de calor, longos períodos sem pausa.

1.5.8 Distração:

motivos externos ou internos.

1.5.9 O Motorista x Veículo:

altura e posição das pernas, assentos etc.

1.6 Pedestres

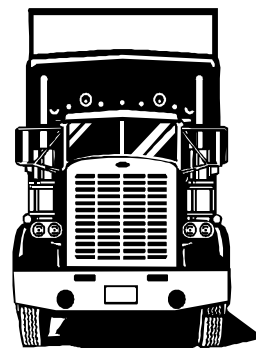
- estudos dos locais onde ocorrem altas taxas de atropelamento.
- fatores: físicos, mentais ou emocionais.
- velocidade de caminhada: 1,0 a 1,5 m/s.
- tempo de reação: 4,0 a 5,0 segundos.

1.7 O Veículo

Os veículos são fabricados para diferentes usos, diferenciados por peso, dimensão, manobrabilidade e são condicionados ao traçado e a resistência das vias.

1.7.1 Atividades da engenharia de tráfego que envolvem as características dos veículos:

- projeto geométrico de vias rurais e urbanas;
- estudos da capacidade das vias;
- estudo da segurança de tráfego;
- estudo da sinalização etc.



1.7.2 Classificação básica dos veículos

1 – *BICICLOS*: motocicletas e bicicletas com ou sem motor.
não influenciam muito na capacidade das vias.
bastante envolvidos em acidentes.

2 – *LIGEIROS*: automóveis e veículos de turismo pequenos.
transportam 4 a 9 pessoas.
incluem caminhões e pequenos furgões – carga útil < 2 ton.
importantes para o tráfego.
representam a maior porcentagem do fluxo de tráfego.

3 – *PESADOS*: caminhões e ônibus.
transporte de mercadorias pesadas e transporte coletivo de pessoas.

4 – *ESPECIAIS*: tratores agrícolas, máquinas de obras públicas etc.
grandes dimensões e lentidão de movimentos.
vias não dimensionadas para este tipo de veículo.
devem procurar a rota adequada.

1.8 **Normas para Projeto:**

AASHO (americanas)
CET (vias urbanas – Brasil)

1.9 **Características Operacionais**

1.9.1 **Raio de giro mínimo:**

É o raio da circunferência que descreve a roda dianteira do lado contrário ao que se gira.

Para velocidade > 16 Km/h

$$R = \frac{V^2}{15(e + f)}$$

onde:

R = raio da curva (pés)
V = velocidade giro (km/h)
e = taxa de superelevação (m/m)
f = coeficiente fricção lateral

Valor de “f”:

para interseções	0,32 p/ 24 Km/h
	0,40 p/ 64 Km/h
para rodovias	0,16 p/ 48 Km/h
	0,11 p/ 128 Km/h

1.9.2 Aceleração

A capacidade de aceleração de um veículo depende de seu peso, das diversas resistências que se opõem ao movimento e da potência transmitida pelas rodas em cada momento.

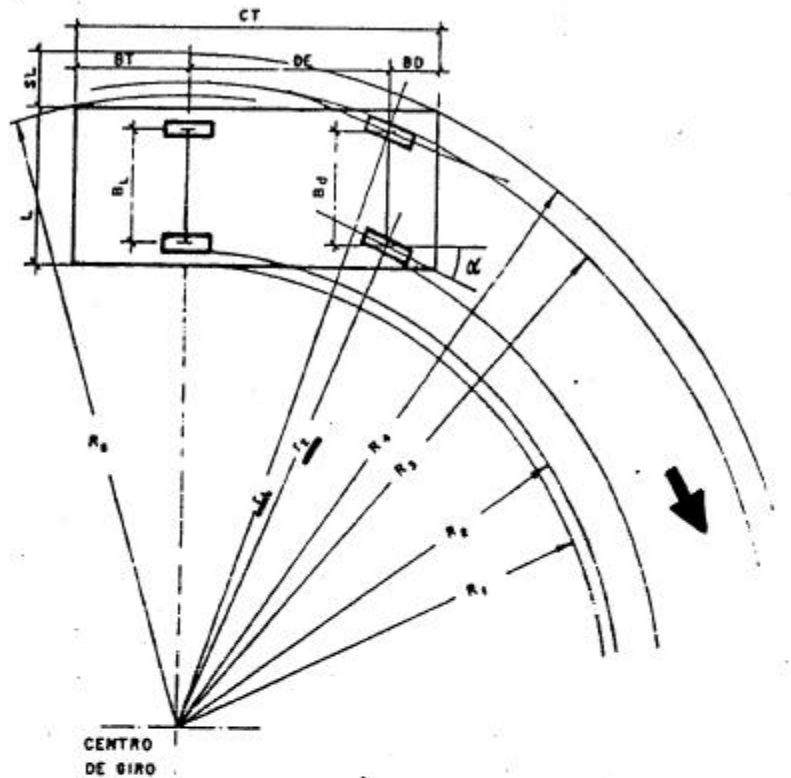


Figura 4.7: Trajetória de um veículo rodoviário unitário numa curva horizontal

- R_2 : raio crítico da roda interna traseira;
 R_3 : raio crítico da roda externa dianteira;
 R_4 : raio do ponto extremo dianteiro externo, a ponta externa do pára-choque dianteiro;
 R_5 : raio do ponto extremo traseiro externo; a ponta externa do pára-choque traseiro; e
 SL : sobrelargura da via necessária na curva.

Tabela 4.3: Raios de giro mínimos para automóveis e utilitários

Veículo	CT (m)	DE (m)	BD (m)	BT (m)	L (m)	B _d (m)	B _t (m)	R ₂ (m)	R ₃ (m)	SL (m)	ℓ ¹ (m)
Belina II	4,522	2,438	0,927	1,157	1,676	1,367	1,353	5,84	5,21	0,63	2,11
Caravan	4,676	2,667	0,772	1,237	1,732	1,429	1,410	5,93	5,38	0,55	2,28
Opala	4,740	2,667	0,772	1,301	1,766	1,432	1,422	5,96	5,40	0,56	2,30
Kombi	4,397	2,400	1,070	0,927	1,746	1,387	1,432	5,96	5,27	0,69	2,17

¹ Largura da trajetória

Utilizada para determinar:

tempo para o veículo atravessar a interseção.
distância requerida para passar outro veículo.
a brecha aceitável.

Taxa de aceleração:

carros de passeio: 1,80 a 2,74 m/s².
caminhões: 0,61 a 0,91 m/s².

1.9.3 Frenagem

Distância de Frenagem (S)

para rodovias em nível:

$$S = V^2 / 30F$$

onde:

V = velocidade (início da frenagem)

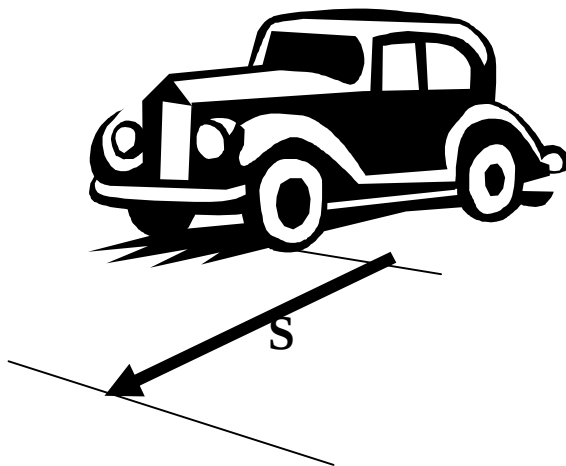
F = coeficiente de fricção

para rodovias em subida ou descida:

$$S = V^2 / 30 (F \pm G)$$

onde:

G = greide (decimal) + para subida e – para descida



1.10 A Via

1.10.1 Considerações Básicas Sobre o Projeto Geométrico

O projeto geométrico deve ser adequado para o volume futuro estimado, para o tráfego diário e a hora de pico, para as características dos veículos e para a velocidade de projeto.

- deve ser seguro para os motoristas.
- deve ser consistente, evitar trocas de alinhamentos, greide etc.
- ser completo (sinalização e controle).
- ser econômico (em relação ao custos iniciais e custos de manutenção).
- Além de: ser esteticamente agradável para os motoristas e usuários, trazer benefício sociais e não agredir o meio ambiente.

1.10.2 Classificação das vias:

Quanto ao gênero

- Aerovias;
- Dutovias;
- Ferrovias;
- Hidrovias; e
- Rodovias.



Quanto à espécie

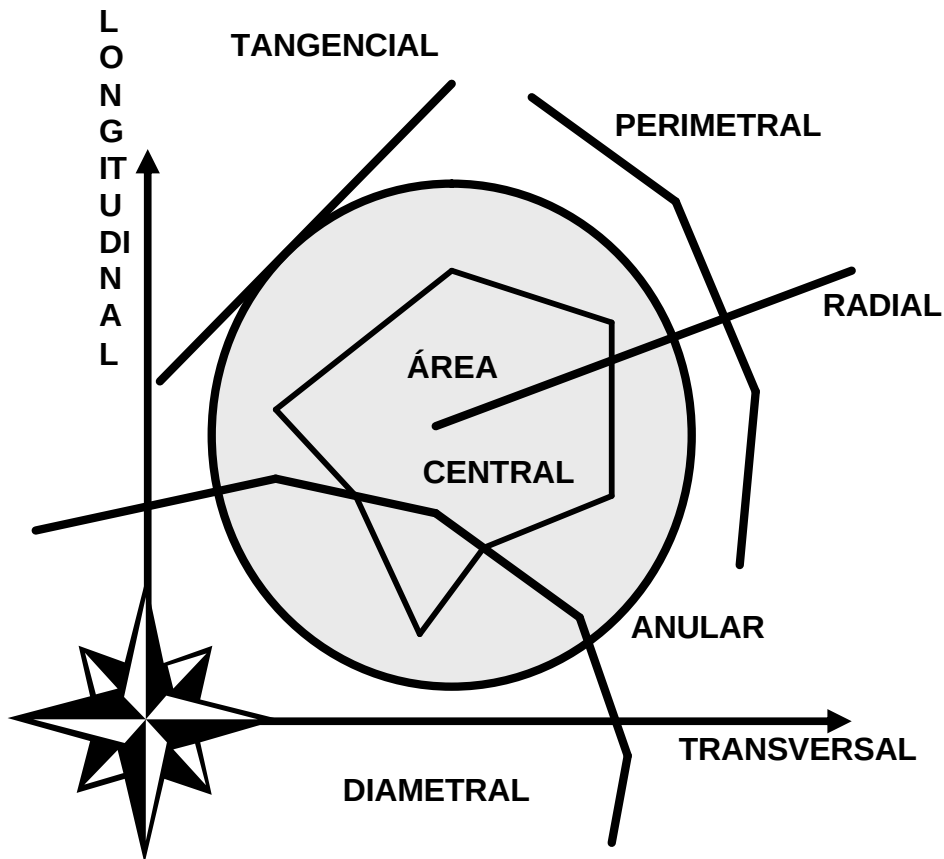
- Urbana: dentro da área urbanizada.
- Interurbana: ligando duas áreas urbanizadas, pertencentes ao mesmo município.
- Metropolitanas: contidas numa região metropolitana.
- Rurais: com os dois extremos localizados fora das áreas urbanizadas.

Quanto a posição

Disposição espacial na malha viária e posição relativa aos núcleos urbanizados ou pólos de interesse, urbano/metropolitano.

- **Radiais:** vias que convergem dos bairros para o centro;
- **Perimetrais:** vias de contorno;
- **Longitudinais:** vias direção Norte - Sul;
- **Transversais:** vias na direção Leste - Oeste;
- **Anulares:** vias que circundam o núcleo urbanizado;
- **Tangenciais:** vias que tangenciam o núcleo urbanizado;

- Diametraais: vias que cruzam o núcleo urbanizado ou pólo de interesse, tendo suas extremidades fora dele.



Quanto ao tipo

Em relação à superfície natural do terreno:

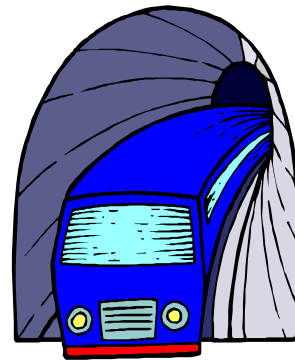
- Em nível;
- Rebaixadas;
- Elevadas; e
- Em túnel.

Em relação ao número de pistas:

- Simples; e
- Múltiplas.

Quanto à natureza da superfície de rolamento (Rodoviário):

- Pavimentadas;
- Simplesmente revestidas; e
- Em terreno natural.

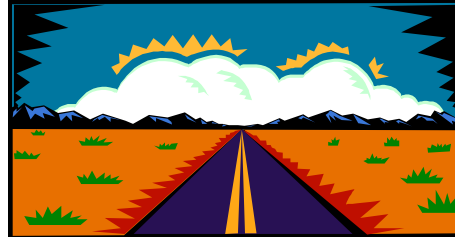


Em relação às condições operacionais (uso/regra circulação):

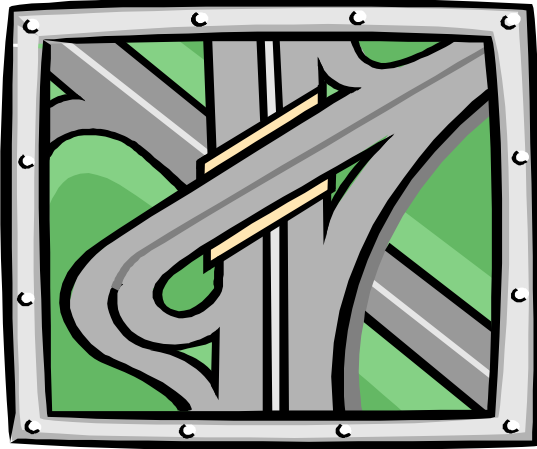
- Sentido único;
- Sentido duplo;
- Reversível;
- Interditada (a alguns ou todos os veículos); e
- Com ou sem estacionamento.

Quanto a jurisdição:

- Federal;
- Estadual;
- Municipal; e
- Particular.



1.10.3 Classificação Funcional das Vias Urbanas (Abnt)



VIAS EXPRESSAS – primárias e secundárias

- Ligações rápidas em escala metropolitana
- Trânsito de passagem exclusivo

VIAS ARTERIAIS – primárias e secundárias

- Ligações em escala metropolitana e em escalas de zonas
- Trânsito de passagem permanente

VIAS COLETORAS – primárias e secundárias

- Ligações em escala de bairros
- Trânsito de passagem e local equilibrados

VIAS LOCAIS – residenciais e outras

- Ligação em escala de unidade de vizinhança
- Trânsito local predominante

2 DETERMINAÇÃO DO VOLUME DE TRÁFEGO

VOLUME DE TRÁFEGO: Número de veículos que passam numa determinada seção da via na unidade de tempo.

AADT ou **VMDA**– volume diário do tráfego do ano
– volume total anual ÷ 365

ADT ou **VMD**– volume diário do tráfego ou volume médio diário
– volume total durante dado período (< 1 ano) ÷ nº dias período



$$\Delta_t = t_2 - t_1$$

COMPOSIÇÃO DO TRÁFEGO: porcentagem dos diferentes tipos de veículos que compõem o tráfego (Automóveis + Caminhões + ônibus + motos + outros)= contagem classificada.

VOLUME ABREVIADO: fluxo para período < 1 hora (0 a 30 minutos).

VARIAÇÕES DO VOLUME DE TRÁFEGO:

- Variações sazonais ou mensais (ao longo do ano);
- Variações diárias (ao longo do dia);
- Variações ao longo da hora:

FHP = fator de pico horário

$$FHP = \frac{\text{volume total hora}}{4 \times \text{vol. 15 min. máx}}$$

FHP = varia de 0,25 a 1,00 (comum 0,75 a 0,90)

2.1 **Métodos de Contagem**



2.1.1 **Contagem manual:**

- Utiliza material humano.
- Permite classificação por tipo, tamanho etc;
- 1 pesquisador – até 1.000 veículos/h ou 200 pedestres/h;
- Quando o período de contagem é inferior a 8 ou 10 horas;

2.1.2 **Procedimentos de contagem:**

Os observadores necessitam ser trocados a cada 2 ou 3 hora (fadiga).

Dividir o período de contagem em intervalos de 5 a 15 minutos.

Pode-se utilizar planilhas com anotação à lápis ou contadores manuais, que acumulam o número de veículos do período de contagem.

Vantagem:

boa precisão, maior número de informações;
grande flexibilidade, simplicidade e rapidez.

Desvantagem:

limitação de cobertura;
custo.



2.2 **Contagem mecânica:**

Utiliza detectores de tráfego de instalação permanente ou móvel.

Vantagem:

baixo custo/hora;
amplitude de tempo de cobertura; boa precisão.

Desvantagem:

não fornece muitas informações;
investimento inicial alto.

2.3 ***Tipos de Contadores***

2.3.1 **Contador pneumático:**

- + comum;
- tubo flexível borracha ϕ 12 mm;
- ângulo em relação à direção do tráfego;
- registra o nº eixos do veículo.
- necessário contagem manual curta para ajustar de eixos dos veículos.

2.3.2 **De contato elétrico:**

- placa metálica moldada no pavimento;
- passagem do veículo fornece contato com o registrador.

2.3.3 **Contador fotoelétrico:**

- através de uma fonte de luz e célula fotoelétrica.

2.3.4 **Radar:**

- sinal de rádio reflete no veículo e troca a troca a frequência em relação ao sinal incidente.

2.3.5 **Contador magnético:**

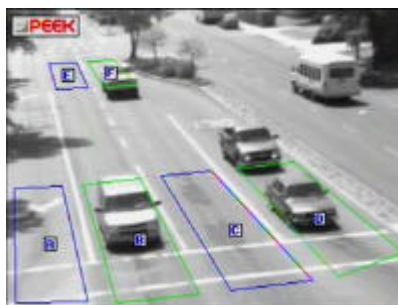
- (laço indutivo) campo magnético.

2.3.6 **Filmagem dos veículos:**

- coloca-se a filmadora em local elevado ou ao lado da rodovia.;
- a contagem é feita em laboratório por observação da fita.

2.3.7 **Por imagem:**

- filmagem + software + computador (laço digital) - fornece o número de veículos.



2.4 **Contagens Pontuais ou Locais**

- em locais específicos da via;
- uso: projeto viário, análise de capacidade, dimensionamento de semáforos;
- levantar dados por direção e/ou classificada;
- tempo de duração:
 - automática – 1 dia a 1 semana
 - manual – algumas horas
 - classificada – 10 a 15 min.

2.4.1 **Contagem em interseções:**

- normalmente manual;
- por movimento e classificada;
- uso de contagens curtas (15 min) por movimento em sequência.
- contar os volumes que partem da interseção;

Procedimento especial para interseções semaforizadas:

- todos os movimentos não ocorrem simultaneamente (por fase);
- anotar o tempo de ciclo e a divisão de tempo de verde por fase;
- período de contagens divididos em intervalos de tempo múltiplos do tempo de ciclo.

2.4.2 **Contagem entre interseções:**

- normalmente automática;
- 1 contador – volume total;
- 2 contadores – volume por direção;
- manual para classificada.

2.5 **Contagem em Áreas**

2.5.1 **Postos de Contagem**

Postos de contagem contínua (permanente):

- para longos períodos de tempo durante 24 horas (365 dias).

Postos de contagem de controle:

- em períodos repetidos de tempo, porém intermitentes;
- para estabelecer fatores de expansão diárias e sazonais dos dados dos postos de cobertura.

Divididos em :

principais – 1 semana de contagem durante cada mês do ano.

secundários – 1 semana de contagem a cada 2 meses do ano.

Postos de contagem de cobertura:

- fornece informações para se estimar ADT (volume médio diário) para cada seção da via, pelo menos uma vez por ano no local.

2.6 ***Contagem em Áreas Rurais***

(Método do BPR – Bureau of Public Roads)

- depende do tipo e tamanho da área.
- classificação das vias rurais (uso do solo, origem/destino, ...)

Postos de contagem contínua:

- localização cuidadosa, contadores automáticos.

Postos de contagem de controle:

- **principais** – 1 contagem mensal ou bimensal, durante 3 dias úteis, um sábado e um domingo.
- para 1 posto principal adota-se 90 postos de cobertura.
- **secundários** – 4 a 6 contagens/ano, cada 48 horas em dias úteis.
- para 1 posto secundário adota-se 45 postos de cobertura.

Postos de contagem de cobertura:

em dias úteis, 24 a 48 horas, pelo menos 1 vez por ano.

número de postos cobertura = $\frac{\text{extensão da área (km)}}{6,4}$

Contagem classificada complementar

- em postos de controle selecionados: manual
- em postos de contagem contínua:
 - para volume > 2000 veículos – 1 contagem classificada 24 horas em 2 dias úteis, sábado e domingo, 6 vezes ao ano, em meses alternados.
 - em 1/5 das estações restantes fazer sábado e um domingo, em cada uma das 4 estações do ano.
 - nas estações restantes fazer 8 horas em dia de semana, em cada uma das 4 estações do ano.

2.7 Contagem em Áreas Urbanas

- dificuldade de cobrir toda a área.
- classificação sistema viário:
 - vias principais – expressas, principais arteriais e coletoras;
 - vias secundárias ou locais – residenciais, comerciais e industriais.

2.7.1 Postos de contagem de controle:

1 – PRINCIPAIS:

- 1 para cada via principal;
- mínimo: contagem mecânica de 24 horas, cada 2 anos, direcional;
- para obter modelo tráfego horário e variação direcional.

2 – SECUNDÁRIOS:

- varia com tamanho e tipo da cidade (pequenas: 9 postos contagem 24 horas, não direcional, mecânica, cada 2 anos).

3 – POSTOS CHAVES:

- obter as variações diárias e sazonais.
- mínimo: 1 estação chave selecionada das estações de controle para representar cada classe de via (secundária, principal);
- contagem não direcional, mecânica, de 24 horas de um dia útil, cada 3 meses do ano.

2.7.2 Postos de cobertura:

- **no sistema principal:** contagem não direcional, mecânica, 24 horas em dia útil cada 4 anos para cada posto de controle.

- **no sistema secundário:** 24 horas, não direcional, mecânica, para cada km ou via secundária, com frequência de acordo com a necessidade.

2.8 ***Expansão e Ajustamento de Contagens***

$$\begin{array}{ccc} \text{Volume estimado =} & \text{Volume de curto x} & \text{Volume longo período em B} \\ \text{longo período em A} & \text{período em A} & \text{Volume curto período em B} \\ \text{(incógnita)} & \text{(contagem realizada)} & \text{(fator expansão)} \end{array}$$

2.9 ***Apresentação dos Dados***

- Mapas de fluxo de tráfego, em escala.
- Diagrama de fluxo em interseções.
- Gráficos de variações de volume.
- Gráficos de tendências – para vários anos.
- Tabelas resumo.
- Folha resumo dos fluxos de tráfego nas interseções.

3 Características Básicas do Tráfego

Volume do Tráfego (Q): é o número de veículos em um período de tempo T.
Exemplo: Q = 900 veículos em 15 minutos.

Fluxo de Tráfego (q): é a taxa na qual os veículos passam por um ponto da rodovia. Expressa normalmente em veic/h.

Exemplo: 900 veículos em 15 minutos

Fluxo(q) = $(900/15) \times 60 = 3600 \text{ veic/h}$.

Headway de tempo (ht): é o tempo entre a passagem sucessiva de dois veículos por um ponto da rodovia. Expresso em segundos (seg).

Headway temporal médio ($\bar{ht}$): é a média de todos os headways temporais em uma rodovia. Normalmente expresso em segundos por veículo (seg/veic).

$\bar{ht} = 3600/q = 3600/q_{(\text{veic/h})} = \text{seg/veic}$

Velocidade média temporal (mt): é a velocidade da rodovia baseada na média das velocidades individuais de todos os veículos na via. Expressa em km/h ou m/s.

(velocidade no ponto – obtida por radar)

Tempo de viagem (t): é o tempo que cada veículo leva individualmente para percorrer um comprimento de rodovia.

Velocidade média no espaço (ms): é a velocidade de uma rodovia baseada no tempo média de viagem para percorrer um comprimento de rodovia. Expressa em Km/h ou m/s.

$\mu_s = \text{distância} / \text{tempo médio}$

Densidade (k): é a concentração de veículos na rodovia. É expressa em veic/Km, mas pode estar baseada em comprimentos menores de rodovia. Pode ser para toda a via ou por faixa.

Exemplo: Dado $\frac{1}{4}$ Km de via, com 3 faixas em uma direção, foram observados 20 veículos por faixa num determinado instante.

$k_{\text{faixa}} = 20 \text{ veic} / \frac{1}{4} \text{ Km} = 80 \text{ veic/faixa}$

$k_{\text{via}} = 80 \times 3 = 240 \text{ veic/Km}$

Headway espacial (hd) ou Espaçamento: distância entre a passagem sucessiva da frente de dois veículos consecutivos num dado período de tempo. Expresso em metros.

Headway médio espacial ($\bar{hd}$): é a média de todos os headways espaciais (hd) da via. É expresso em metros/veículo, e pode ser obtido através da densidade.

$$\bar{hd} = 1000 / k_{(\text{veic} / \text{Km})} = \text{metros}$$

3.1 **Medições e inter-relações:**

Equação fundamental ou equação da continuidade:

$$q = k \mu s$$

onde:

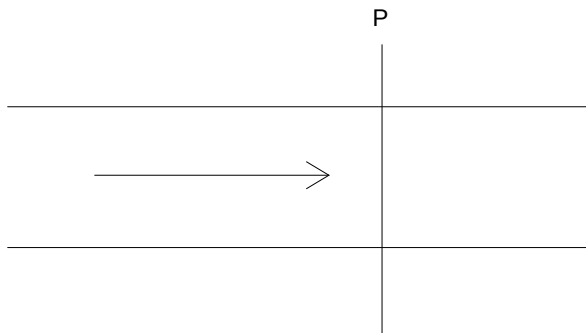
q : fluxo

K : densidade

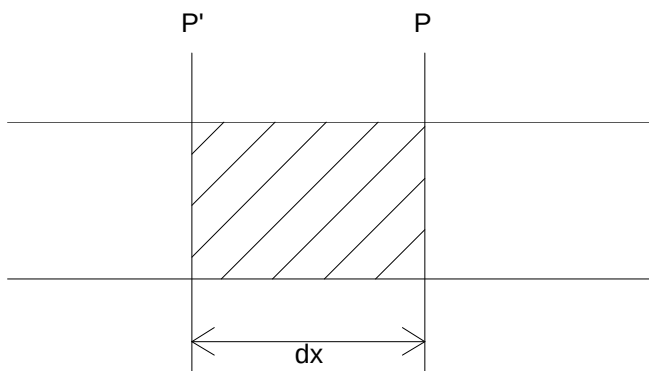
μs : velocidade média

3.1.1 **Tipos de medidas:**

- Medidas Pontuais: num local ao longo da via.



- Medidas na seção: dois locais ao longo da via, separados por uma distância dx .



3.2 **Medidas em um Ponto**

3.2.1 **Fluxo médio**

$$\bar{q} = N / T$$

onde:

q = Fluxo médio

N = número de veículos passando no ponto

T = intervalo de tempo

Exemplo: 1000 veículos em 15 minutos

$$\bar{q} = (1000/15) \times 60 = 4000 \text{veic/h}$$

3.2.2 **Volume**

$$Q = q \times T = (N / T) \times T = N$$

$$Q = N$$

Exemplo: 1000 veículos em 15 minutos

3.2.3 **Headway temporal médio**

$$\bar{h}_t = T / N = 1 / (N / T) = 1 / \bar{q}_{(h / \text{veic})}$$

$$\bar{h}_t = 3600 / \bar{q}_{(\text{seg} / \text{veic})}$$

Exemplo: $\bar{q} = 4000 \text{veic/h}$

$$\bar{h}_t = 1 / 4000 = 0,00025 \text{h / veic}$$

$$\bar{h}_t = 3600 / 4000 = 0,90 \text{seg / veic}$$

3.2.4 **Velocidade média temporal (μ_t):**

$$\mu_t = \frac{\sum_{i=1}^N \mu_i}{N}$$

3.3 Medidas em Pequenas Seções

3.3.1 Velocidade média temporal (μ_t):

$$\mu_t = \frac{\sum \mu_i}{N}$$

Para seções curtas:

$\mu_i = dx / dt_i$ - dt_i = tempo que cada veículo “i” viaja na distância dx.

Então:

$$\mu_t = \frac{\sum dx / dt_i}{N} = \frac{dx}{N} \cdot \sum \frac{1}{dt_i}$$

Exemplo:

Carro 1 atravessa dx = 10 metros em 0,5 segundo

Carro 2 atravessa dx = 10 metros em 1,0 segundo

$$\mu_t = \frac{10}{2} \cdot \frac{1}{0,5} + \frac{1}{1,0} = 15 \text{ m / s}$$

3.3.2 Velocidade média espacial (μ_s):

$$\mu_s = dx / \bar{dt}_i \quad \bar{dt}_i = \sum dt_i / N$$

$$\mu_s = \frac{dx}{\sum dt_i / N} = \frac{N \cdot dx}{\sum dt_i}$$

Exemplo:

Carro 1: dx = 10 m em 0,5 seg

Carro 2: dx = 10 m em 1,0 seg

$$\mu_s = \frac{2 \cdot 10}{1,0 + 0,5} = 13,3 \text{ m / s}$$

3.3.3 Densidade média ($\bar{k}$):

$\bar{k}$ = número de veículos em dx / dx

Sendo a probabilidade (P) de um veículo “i” estar na seção dx.

$$P = dt_i / T$$

Então o número médio de veículos na seção dx = $\sum P$

$$\sum P = (1 / T) \cdot \sum dt_i$$

Portanto:

$$\bar{k} = \frac{\sum dt_i}{T \cdot dx}$$

Exemplo:

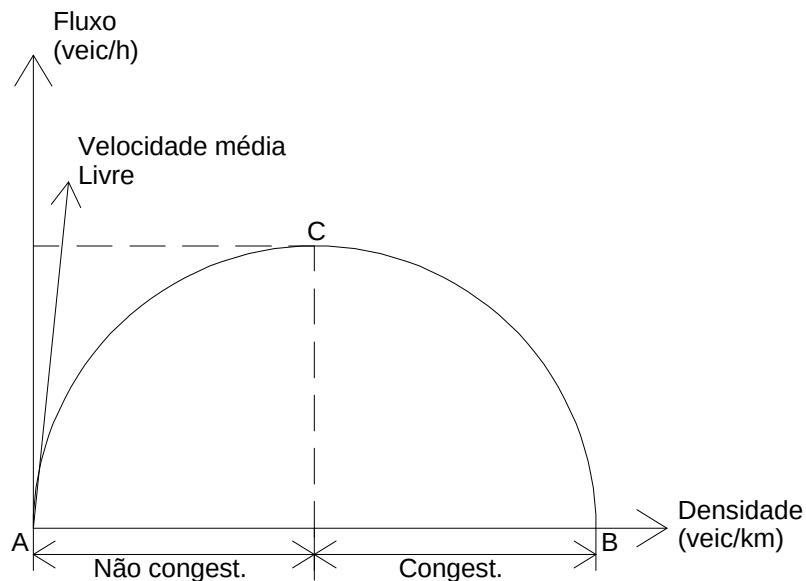
$$T = 10 \text{ min} = 600 \text{ seg} \quad dx = 3,0 \text{ m}$$

$$N = 100 \text{ veic} \quad \bar{dt}_i = 0,1 \text{ seg}$$

$$k = \frac{? dt_i}{T \cdot dx} = \frac{N \cdot dt_i}{T \cdot dx} = \frac{100 \times 0,1}{600 \times 3,0} = 5,5 \times 10^{-3} \text{ veic / m} \quad \text{ou } 5,5 \text{ veic/km}$$

3.4 **RELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS**

3.4.1 **Entre Fluxo e densidade:**

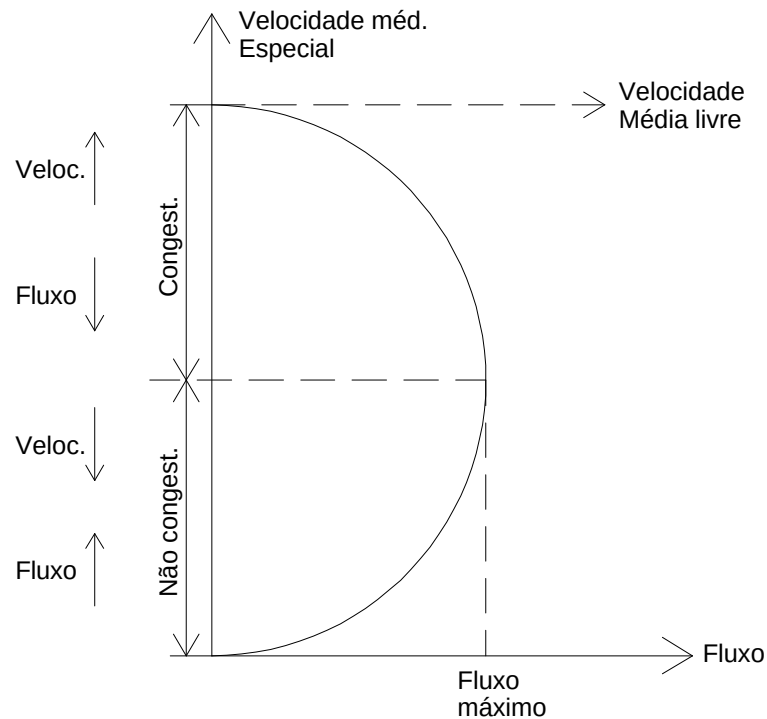


- Na densidade zero o fluxo será zero. “A”
- Na densidade máxima (congestionamento) o fluxo será zero. “B”
- O fluxo máximo é obtido na densidade intermediária. “C”
- A velocidade média no espaço é o ângulo = fluxo / densidade
- Na densidade de congestionamento a velocidade média no espaço é zero

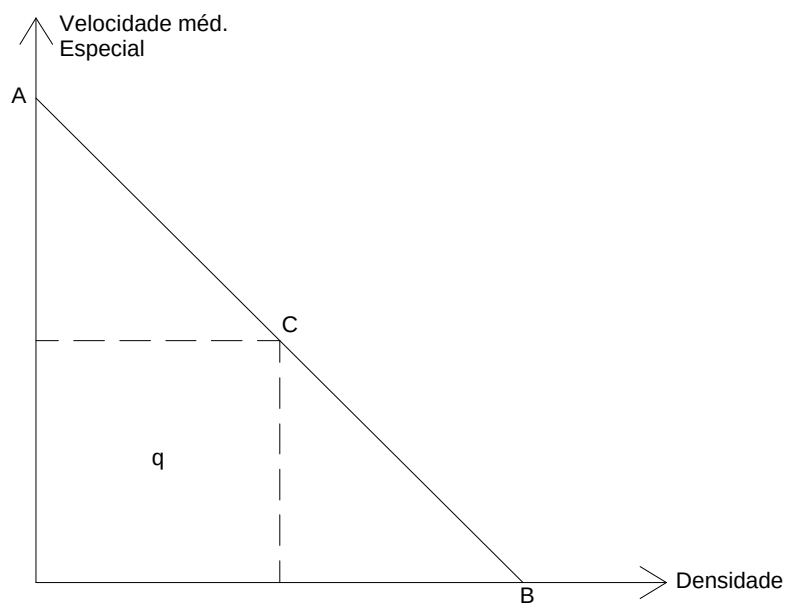
3.4.2 **Velocidade média livre:**

Velocidade assumida pelos motoristas quando não há interferências de outros veículos (quando fluxo e densidade se aproximam de zero).

3.4.3 Entre velocidade média espacial e fluxo:



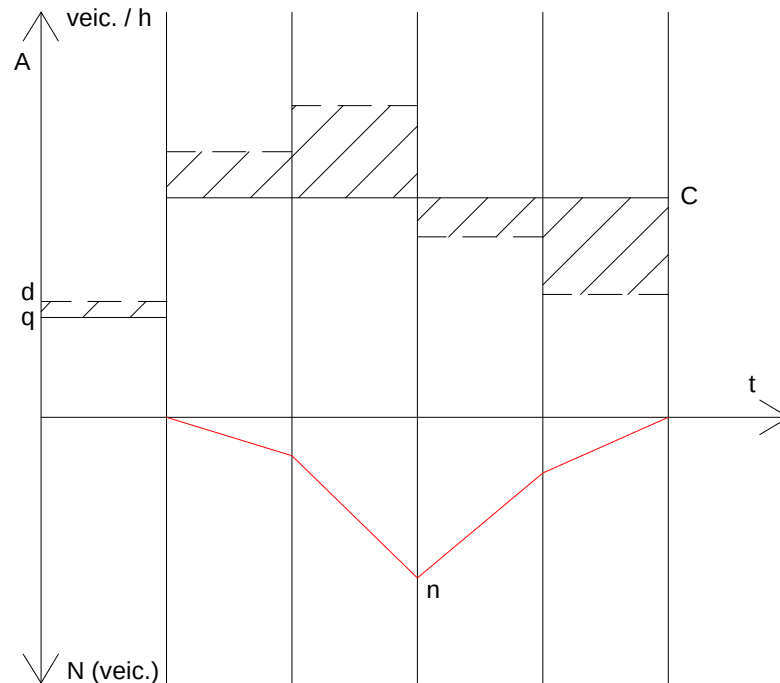
3.4.4 Entre densidade e velocidade média espacial:



- Demanda (d) = número de veículos que desejam passar.

- Como há limitação na capacidade, há “FORMAÇÃO DE FILA”.

Observar figura:



onde:

C = capacidade (máximo fluxo)

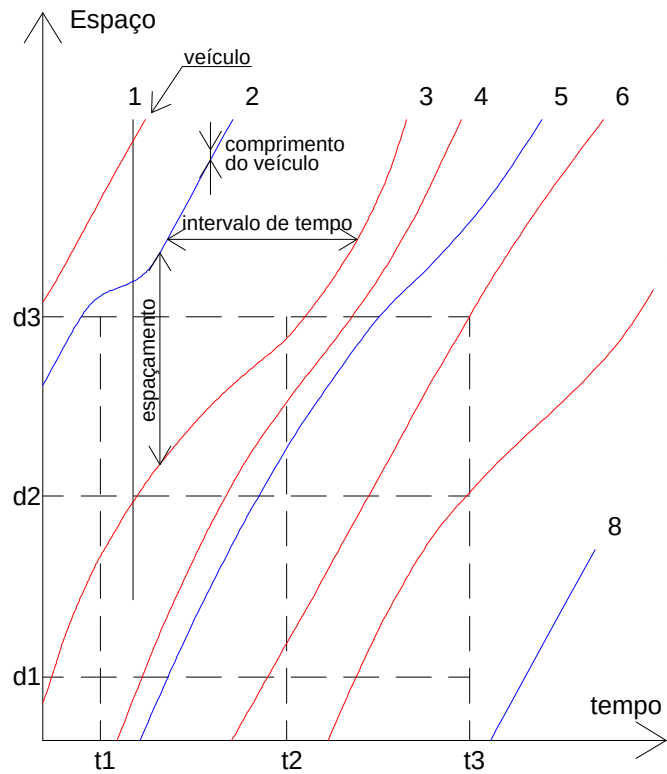
d = demanda

q = fluxo observado

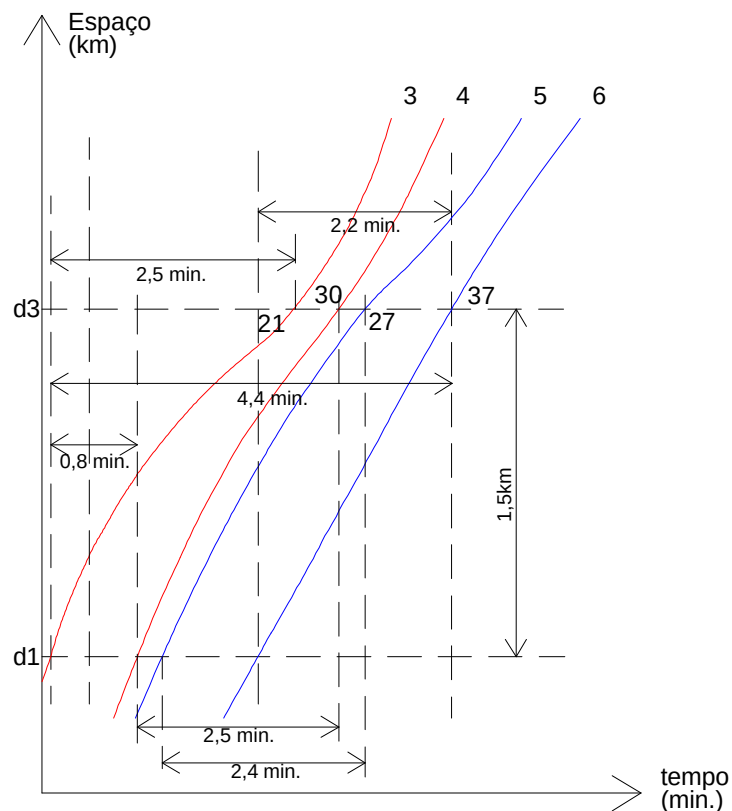
n = veículos na fila

FILA = demanda reprimida

Para medir a demanda é preciso observar a evolução das filas.



Exemplo



A velocidade média no tempo para esta corrente de tráfego, é dada por:

$$\bar{\mu}_t = \frac{34,62 + 36,00 + 37,50 + 40,91}{4} = 37,25 \text{ km / h}$$

A velocidade média no espaço para a mesma corrente de tráfego será:

$$\bar{\mu} = 60 \times \frac{4 \times 1,5}{2,6 + 2,5 + 2,4 + 2,2} = 37,11 \text{ km / h}$$

Waedrop encontrou a seguinte relação entre a velocidade média no tempo e no espaço:

$$\bar{u}_t = \bar{u} + \frac{s^2}{\bar{\mu}}$$

4 Estudo da Velocidade Pontual de Veículos.

4.1 Definições

-Determinação da velocidade do veículo no instante em que ele passa por um determinado ponto

- Velocidade média no tempo: média aritmética das velocidades pontuais nos veículos numa seção considerada

- Velocidade média no espaço: velocidade correspondente ao tempo médio de percurso ao longo do trecho, isto é, igual a distância / tempo médio.

-Uso do estudo da velocidade média:

- Estudo de locais críticos (acidentes);
- Determinação de elementos geométricos;
- Estudos antes/ depois;
- Verificação de tendências de velocidades de vários tipos de veículos através de levantamentos periódicos;
- Dimensionamento sinalização / tempo amarelo dos semáforos;
- Determinação da distância de visibilidade e zonas de “não ultrapassagem”.

4.2 Variações da Velocidade:

4.2.1 - Velocidade x Volume de Tráfego:

Redução sensível na velocidade à medida que aumenta o volume de tráfego na via.

4.2.2 - Velocidade x Hora do Dia:

Relação com as características do viajante e o propósito da viagem.

Pico da manhã: Velocidades menores → tráfego constituído principalmente de viagens tipo casa-trabalho.

Pico da tarde: volume - não há redução de velocidade - viagens tipo trabalho-casa + viagens ocasionais.

4.2.3 - Velocidade x Tipo de Via e Área:

Velocidade área rural > urbana

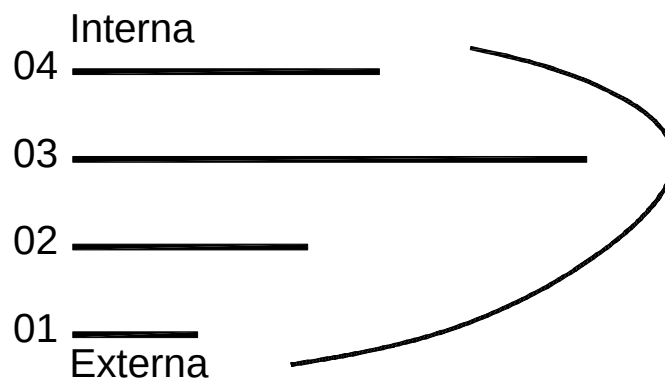
Maiores velocidades - freeways

p/ outras vias velocidade decresce com a categoria da via e o tipo de área.

4.2.4 Velocidade x Faixa de Tráfego:

Velocidade na faixa lateral externa < velocidade na faixa lateral interna.

As faixas laterais têm velocidade inferior a sua faixa adjacente.



4.3 Fatores que Interferem na Velocidade Pontual:

- MOTORISTA: características pessoais
condições gerais da viagem
(comprimento)
- VEÍCULO: peso, potência, idade, etc.
- VIA: uso do solo, topografia, elementos geométricos.
- TRÁFEGO: volume, densidade, sinalização, variações do fluxo.
- AMBIENTE: condições do tempo.

OBS: para condições de fluxo ininterrupto geralmente a velocidade segue uma distribuição normal.

4.4 **Métodos e Equipamentos.**

4.4.1 - **Métodos das Bases Longas:**

Medição do tempo que o veículo leva p/ transpor determinado trecho (~30 a 100 m) com a utilização de cronômetro.

DESVANTAGENS:

Efeito de paralaxe: erro derivado da decisão do motorista a cerca da passagem do veículo pelo extremo do trecho eliminado pelo uso do enoscópio.

Enoscópio: caixa em forma de L, aberta nas 2 extremidades e que contém um espelho fixo a 45° com relação aos eixos dos braços do L. Reflete a passagem instantânea do veículo no(s) extremo(s) do trecho.

Não pode ser usado em vias de **trânsito intenso**.

Difícil de ser escondido do motorista, alterando seu comportamento.

Variações do comportamento do pesquisador com cronômetro (tempo de reação).

4.4.2 **Método das Bases Curtas**

- Usado em trechos curtos (~2 metros).
- Exige aparelhos de alta precisão.
- Usual tubo pneumático para detecção do veículo e solenóides p/ ativar relógio.
O impulso do veículo ao passar sobre o tubo é registrado, medindo-se o tempo transcorrido p/ o veículo passar pelos dois tubos. O tempo é registrado por um mecanismo que se encontra ligado com o tubo pneumático. Este mecanismo pode ser um registrador gráfico ou um cronômetro com medidor de leitura.

DESVANTAGENS:

a presença do tubo pneumático altera o comportamento do motorista.

4.4.3 **Medidores eletrônicos de velocidade:**

- RADARES MÓVEIS
- RADARES FIXOS
- LOMBADAS ELETRÔNICAS

- Lombadas: redução de velocidade
- Redutores eletrônicos de velocidade: controle de velocidade em proximidades de áreas urbanas, concentração de pedestres, etc.

Esquema básico de funcionamento

Dois contadores de tráfego colocados a uma distância “d”, com relógio marcando o tempo “t” em segundos entre a passagem sucessiva do veículo sobre os contadores.

Calcula-se a velocidade dividindo-se a distância pelo tempo.

Caso a velocidade atinja mais de 30km/h é acionado o mecanismo que permite fotografar a placa do veículo infrator.

Experiência de Blumenau:

Estudos mostraram que o grau de obediência ao limite de velocidade imposto é de 90% nos horários de funcionamento do mecanismo (das 6:00 às 22:00h). Apenas 30% nos horários em que não se fotografa (das 22:00 às 6:00h).

O equipamento também computa o volume do tráfego.

Pode ser ajustado segundo a conveniência do órgão responsável quanto ao horário de funcionamento, limite de velocidade e contagem de volume.

4.4.4 AMOSTRAGEM:

para vol > 200 veic/h → amostra estatística.

para vol < 200 veic/h → 90% do volume.

Erros e Procedimentos na Coleta de Dados de Amostra Aleatória.

E: Selecionar sempre o 1º veículo do pelotão.

P: Selecionar veículos em várias posições do pelotão.

E: Selecionar proporção muito grande de caminhões.

P: Selecionar proporção de caminhões = a proporção do fluxo de tráfego.

E: Obter uma proporção muito grande de veículos de alta velocidade.

P: Procurar medir a velocidade normal.

Tamanho da Amostra

Obtido estatisticamente.

$$n = \left[\frac{z * \sigma}{\epsilon} \right]^2 \quad (\text{distribuição normal})$$

onde:

n = tamanho da amostra;

Z = nº de desvios padrões adotados para o nível de confiança;

s = desvio padrão estimado (Km/h);

ϵ = erro máximo admissível (Km/h).

Determinação do Tamanho da Amostra pela Estimativa Média:

Nível de confiança	z	equação
68,3	1,0	$n = \sigma^2 / \epsilon^2$
95,0	1,96	$n = 3,84 \cdot \sigma^2 / \epsilon^2$
95,5	2,0	$n = 4\sigma^2 / \epsilon^2$
99,7	3,0	$n = 9\sigma^2 / \epsilon^2$

Exemplo do valor do desvio padrão de velocidades pontuais (p/ o sistema viário de São Paulo).

TIPO DE VIA	s (km/h)
Local / coletora	8 – 9
Arterial	10 – 11
Expressa	10 – 12

Valor do erro máximo admissível = depende da precisão da amostra = + 1 Km/h.

Variáveis Representativas da Amostra.

- VELOCIDADE MÉDIA ARITMÉTICA:

É a soma de todas as velocidades dividida pelo nº de observações.

Trata-se de uma medida central e está normalmente, nas proximidades do valor onde se encontra a maioria das observações.

$$\bar{\mu} = \frac{\sum f_n \cdot \mu_n}{n}$$

onde:

$\bar{\mu}$ = média ou velocidade média;

$\sum f_n \cdot \mu_n$ = somatória do produto frequência x velocidade

n = nº total de observações.

- DESVIO PADRÃO

É uma medida da dispersão dos valores individuais em torno do valor médio da amostra. Quanto maior for o desvio dos valores individuais em relação à média maior será o desvio padrão.

$$\sigma^* = \sqrt{\frac{\sum fn(\mu n)^2}{n-1} - \left[\frac{\sum fn\mu n}{n} \right]^2}$$

onde:

σ^* = desvio padrão da amostra

$\sum fn(\mu n)^2$ = somatória do produto da freqüência x o quadrado da velocidade.

- ERRO PADRÃO DA MÉDIA

Estimar o padrão da distribuição das médias a partir dos dados que fornecem uma única amostra – conhecido como erro padrão da média.

$$\overline{\sigma_u} = \frac{\sigma^*}{\sqrt{n}}$$

onde:

$\overline{\sigma_u}$ = Desvio padrão das médias (erro padrão)

σ^* = Desvio padrão da amostra.

n = n° de observações

4.5 **TESTE DE DIFERENÇAS ENTRE MÉDIAS.**

Comparação das médias de 2 estudos de velocidade (antes/depois)

H_0 = Hipótese nula – não há diferença entre as médias.

H_1 = Hipótese experimental – há diferença entre as médias.

$\overline{\mu_1}$ = Velocidade média 1 – (antes)

$\overline{\mu_2}$ = Velocidade média 2 – (depois)

Fazendo-se a aproximação pela “normal”, obtem-se:

Desvio padrão da diferença das médias.

$$\sigma_d = \sqrt{\sigma_{\mu_1}^2 + \sigma_{\mu_2}^2}$$

$$\sigma_d = \sqrt{(\text{erro padrão da média } 1)^2 + (\text{erro padrão da média } 2)^2}$$

sendo:

$$\sigma_{u_1} = \sigma_1^* / \sqrt{n_1} \quad \text{e} \quad \sigma_{u_2} = \sigma_2^* / \sqrt{n_2}$$

onde:

σ_d = desvio padrão da diferença das médias.

σ_{u_1} = variância da média do estudo 1 (erro padrão²)

σ_{u_2} = variância da média do estudo 2 (erro padrão²)

Quando:

$|d = \overline{u_1} - \overline{u_2}| > \sigma_d$ afirma-se que p/ o nível de confiança de 68,3% a diferença das médias é significativa.

$|d = \overline{u_1} - \overline{u_2}| > 1,96\sigma_d$ afirma-se que p/ o nível de confiança de 95% a diferença das médias é significativa.

$|d = \overline{u_1} - \overline{u_2}| > 2\sigma_d$ afirma-se que p/ o nível de confiança de 95,5% a diferença das médias é significativa.

$|d = \overline{u_1} - \overline{u_2}| > 3\sigma_d$ afirma-se que p/ o nível de confiança de 99,7% a diferença das médias é significativa.

Velocidade 85° percentil : velocidade crítica.
velocidades > são inseg.

Velocidade 15° percentil : velocidade mínima

Velocidade 50° percentil : velocidade mediana.

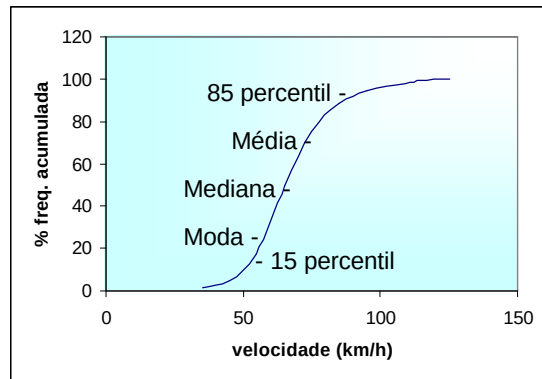
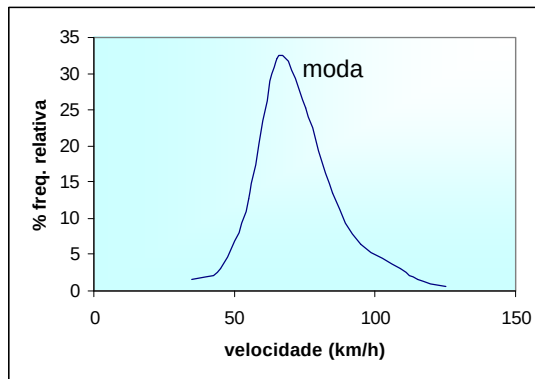
Exemplo:

Nº classes	intervalo	Pto. Médio μ_n	Frequência f_n	Freq. relativa	Freq. Acum. P_n	$f_n \mu_n$	$f_n \mu_n^2$
1	30-39,9	35	3	1,6	1,6	105	3675
2	40-49,9	45	6	3,2	4,8	270	12150
3	50-59,9	55	24	12,8	17,6	1320	72600
4	60-69,9	65	60	32,1	49,7	3900	253500
5	70-79,9	75	47	25,2	74,9	3525	264375
6	80-89,9	85	25	13,4	88,3	2125	180625
7	90-99,9	95	12	6,4	94,7	1140	108300
8	100-109,9	109	6	3,2	97,9	630	66150
9	110-119,9	115	3	1,6	99,5	345	39675
10	120-129,9	125	1	0,5	100	125	15625
			n=187			13485	1016675

$$\bar{\mu} = \frac{\sum f_n \mu_n}{n} = \frac{13485}{187} = 72,11 \text{ km/h}$$

$$\sigma^* = \sqrt{\frac{\sum f_n (\mu_n)^2}{n-1} - \left(\frac{\sum f_n \mu_n}{n} \right)^2} = \sqrt{\frac{1016675}{186} - \left(\frac{13485}{187} \right)^2} = 16,304 \text{ km/h}$$

$$\bar{\sigma}_u = \sqrt{\frac{\sigma^{*2}}{n}} = \sqrt{\frac{16,304^2}{187}} = 1,192 \text{ km/h}$$



5 PESQUISA “ORIGEM-DESTINO”

O estudo de origem-destino estabelece a medida do modelo de movimentação de pessoas e mercadorias de uma área em particular de interesse. A área de interesse pode ser dividida em áreas internas de análise, sendo que as viagens podem ser marcadas por zonas de origem ou zona de destino.

Um “córdon line” (linha de contorno), representando o contorno da área pode ser estabelecido.

A pesquisa é utilizada para fins de planejamento, particularmente na localização, projeto e programação de novas e melhores das vias, transporte público e estacionamento.

Para isso é necessário saber:

ONDE: as pessoas e mercadorias iniciam e terminam suas viagens, independentemente do itinerário atual.

COMO: são transportadas: automóvel, transporte coletivo, caminhão, etc.

QUANDO: elas viajam: horário, duração, etc.

PORQUE: elas viajam: trabalho, recreação, compras.

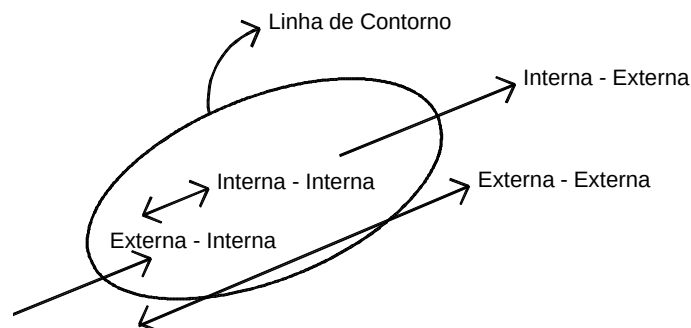
ONDE: elas estacionam.

5.1 Definição da Área de Estudo

A área a ser estudada deve ser definida por uma linha limite, conhecida como linha de contorno ou cordão externo (cordon line).

A área interna ao cordão é pesquisada intensamente, sendo que as viagens originadas dentro da área (interna - interna ou interna - externa) são determinadas através de pesquisas domiciliares, enquanto entrevistas ao longo da rodovia determinam as viagens originadas fora dessa área (externa - externa ou externa - interna) bem como as viagens internas - externas (que podem ser realizadas para conferir os dados obtidos nas pesquisas domiciliares).

EXEMPLO:



5.2 ***Com os Dados da O-D Pode-se Determinar***

- A demanda das viagens pelas facilidades existentes e futuras de transporte.
- A adequabilidade do estacionamento existente e de outros terminais.
- A adequabilidade do transporte coletivo existente.
- A possibilidade de rotas secundárias.
- As informações necessárias para planejar, localizar e projetar novos ou melhores sistemas viários.
- As informações necessárias para planejar, localizar e projetar novos ou melhores sistemas de transporte coletivo.
- Itinerário dos caminhões e do tráfego direto.
- As características das viagens dos vários tipos de uso do solo.
- Os meios para estimar os padrões futuros das viagens e as necessidades por facilidades de transporte.

5.3 ***Critérios para Definição da Área de Estudos***

- O cordão externo deve isolar aqueles problemas de movimento, os quais são cruciais para a vida diária do centro urbano em estudo.
- o cordão externo deve incluir áreas que, embora não povoadas presentemente, são passíveis de um relativo desenvolvimento durante a vida do plano.
- O cordão externo deve satisfazer alguns requerimentos técnicos para entrevistas de veículos ao longo das principais rotas.

5.3.1 **Zoneamento da Área de Estudo**

A divisão em zonas é para facilitar a obtenção e posterior análise das informações a respeito do tráfego, de modo que por movimentos com origens e destinos, mais ou menos comuns, passam ser convenientemente grupados.

Normalmente as zonas são numerosas e se supõe que todas as viagens com origens e destinos dentro de uma zona iniciam ou terminam no centróide de tal zona.

O Zoneamento deve ser um meio termo das situações extremas e indesejáveis.

-Numero demasiado pequeno de zonas: Torna impraticável a identificação de cada ponto de origem e destino e conseqüentemente a distribuição de tráfego na área de estudo.

- Numero demasiado grande de zonas: dificulta a análise devido a infinidade de pontos de geração ou atração.

5.3.2 Considerações para o Tamanho da Zona

- Tamanho da área de estudos.
- Características topográficas.
- Densidade populacional.
- Volumes de tráfego.
- Concentração de atividades.
- Produção e consumo.
- Características de homogeneidade.
- Divisões anteriormente realizadas (permitir comparação dos dados novos com os antigos).
- Barreiras naturais e artificiais.
- Propósito de estudo.
- Normalmente associados a alguma outra divisão regional já realizada. (IBGE, divisão bairros, etc.)

5.4 Dados a Coletar

5.4.1 Pesquisas visam a obtenção dos seguintes dados:

- Natureza das viagens.
- Características sócio-econômicas da população.
- Produção e consumo.
- Características dos sistemas de transporte.

5.4.2 Termos comuns:

Origem: A localização onde a viagem inicia.

Destinos: A localização onde a viagem termina.

Viagem: movimento em uma direção entre a origem e o destino, independente o comprimento ou distância.

Viagem Interna ou Local: Com origem e destino dentro da área de estudo.

Cordão: linha imaginária que contorna a área de estudo.

Linha de Desejo: Uma linha reta conectando centros de zonas representando viagens através de lugares entre zonas. A largura da linha de desejo é usualmente feita proporcionalmente ao número de viagens entre zonas.

Viagens Externas-Internas : São as viagens com origem fora da área de estudo e destino do interior dessa área.

Viagens Internas-Externas: São as viagens com origem dentro da área de estudo e seu destino fora da mesma área.

Viagens Externas-Externas: Não se originam nem se destinam à área de estudo. (tráfego de passagem)

5.4.3 Classificação das Viagens Internas-Internas

Tomando a residência como ponto de referência para a origem das viagens, pode-se classificar.

- Viagens baseadas na residência.
- Viagens não baseadas na residência.

De acordo com a origem ou o destino dos deslocamentos pode haver viagens:

- Residenciais;
- A negócios;
- Para o trabalho;
- Recreativas;
- Para compras;
- Escolares;
- Outros fins.

De acordo com o meio de transporte utilizado em sua realização;

- Carro particular;
- Ônibus;
- Carro de aluguel;
- Trem;
- Metrô;
- Outros meios.

5.5 Métodos de Levantamento

5.5.1 Entrevista direta com os motoristas na rodovia:

Os motoristas do veículos são obrigados a parar e declarar sua origem e destino, assim como outras informações que se julgarem necessárias (finalidade da viagem, local do estacionamento que pretende utilizar, etc.)

Este método determina a origem e destino de movimento originados fora da área de estudo (externa-externa e externa-interno).

O número de postos é função da complexidade da rede rodoviária em estudo bem como do grau de precisão desejado,que também aumenta com o número de horas de entrevista.

Aspectos a serem levados em conta, segundo o geipot:

-VISIBILIDADE: o local escolhido deverá oferecer visibilidade de pelo menos 200 m entre os postos e os veículos que se aproximam do local.

-ACOSTAMENTO: o local deverá dispor de acostamento nos dois lados da rodovia, a fim de possibilitar a parada de veículos para a entrevista.

Segundo Cláudio Dantas a percentagem dos veículos que serão entrevistados por amostragem será.

Volume Diário de Tráfego	Fator de Amostragem
100 – 2000	1:1
2000 – 3000	1:2
3000 – 4000	1:3
4000 – 5000	1:4
>5000	programa especial

DADOS OBTÍVEIS:

- Tipos de veículos;
- Número de pessoas no veículo;
- Origem e destino das viagens;
- Propósito da viagem;
- Localização do estacionamento;
- Paradas intermediárias;
- Rotas de viagem;
- Sexo, idade, frequência das viagens.

Em adição a entrevista com o motorista em uma ou ambas as direções outros observadores podem contar e classificar todo o tráfego passando através da seção. Esses volumes são usados para desenvolver fatores que permitem a expansão dos dados da entrevista para representar todos os veículos.

5.5.2 Pesquisa domiciliar

Este método fornece procedimentos para obter informações sobre as viagens dos moradores de uma determinada área, inclusive as viagens por transporte coletivo, caminhões, táxis e veículos particulares. Geralmente é a parte de um estudo completo de O-D.

Seleciona-se a amostra e são feitas entrevistas pessoais com todos os membros da família para todos os meios de transporte para o dia previsto.

Muito complexo, exige altos custos, grande consumo de tempo e requer grande força de trabalho.

Tamanho da Amostra (recomendado)

População da área	Tamanho recomendado	Tamanho mínimo
< 50.000	1 em 5	1 em 10
50.000 - 150.000	1 em 8	1 em 20
150.000 - 300.000	1 em 10	1 em 35
300.000 - 500.000	1 em 15	1 em 50
500.000 - 1.000.000	1 em 20	1 em 70
>1.000.000	1 em 25	1 em 100

DADOS ANOTADOS:

- Endereço da residência (rua, número, etc).
- Renda familiar.
- Número de pessoas residentes na casa.
- Estrutura de idade.
- Número de pessoas economicamente ativas.
- Seus trabalhos e locais correspondentes.
- Número de viagens diárias por residente.
- Origem, destino e hora das viagens.
- Finalidade e duração das viagens.
- Veículo utilizado nos deslocamentos.
- Paradas intermediárias.
- Demais informações julgadas necessárias.

5.5.3 Distribuições de cartões postais aos motoristas da rodovia:

É um método parecido com o da entrevista na rodovia, mas deve ser usado quando o tráfego for intenso e não puder ser parado o tempo necessário para a entrevista.

Entrega-se o motorista um questionário em cartão postal com a resposta paga a medida que seus veículos passam pelos postos selecionados.

Os postos devem estar localizados próximos aos semáforos, sinais “pare” e locais de cobrança de pedágio.

Necessária a devolução de 20% dos cartões para obtenção de resultados satisfatórios.

As questões formuladas devem ser simples e em número reduzido:

- Origem da viagem;
- Itinerário seguido;
- Local do estacionamento no destino;
- Finalidade da viagem.

Os cartões são preparados para indicar o posto no qual são distribuídos. A classificação pode ser obtida por uma pergunta ou por diferentes cores de cartão.

Nas estações são feitas contagens classificadas para fatores de expansão.

VANTAGENS:

- Baixo custo, pouco tempo, fácil análise.
- Podem ser utilizadas pessoas sem treinamento para entregar os cartões.

DESVANTAGENS

- Dispersões na devolução dos cartões, devido a pouca cooperação de alguns motoristas.
- Requer cuidado na localização de postos de distribuição.
- Baixa percentagem de devolução dos veículos de passagem pela cidade.
- Dificuldade de incluir todos os movimentos importantes dos veículos, especialmente nas grandes cidades.

5.5.4 Registro das placas dos veículos passando na rodovia.

Anota-se em cada posto os 3 ou 4 últimos algarismos das placas dos veículos.

A medida que o veículo passa em cada posto o seu número é registrado , o que permite determinar o itinerário através da área de estudo.

O destino é considerado sua última anotação.

Deve-se ter cuidado na escolha dos postos de observação.

Se os postos são muito afastados um do outro, muitas viagens iniciam ou terminam entre eles.

Usualmente observa-se 60% das placas através do estudo.

Pode-se aumentar o número com o uso de gravadores.

VANTAGENS

- Simplicidade de organização dos dados de campo.
- Não interfere no tráfego.

DESVANTAGENS

- Não utilizar em áreas muito grandes devido a quantidade de pessoas necessárias.
- Não informa o propósito da viagem ou sobre o estacionamento dos veículos.
- Dificuldade de analisar os dados.
- Perda de informação entre postos.

5.5.5 Registro de veículos com faróis acesos:

Solicita-se aos motoristas que penetram na área de estudo que acendam os faróis de luz baixa durante um certo tempo ou até que saiam da área de estudo.

VANTAGEM:

- Origem e destino de maneira rápida.
- Não interfere no tráfego.

DESVANTAGEM:

- Usado apenas durante o dia.
- Necessita de publicidade antecipada e colaboração dos motoristas.

5.5.6 Outros métodos

- Registro de placas de veículos estacionados:
Destinos: estacionamento.
Origem: obtida do detran.
- Questionário remetido pelo correio aos proprietários de veículos.
- Questionário aos passageiros em terminais de transporte coletivo.
- Questionários aos passageiros em veículos coletivos.
- Questionários aplicados às empresas.
- Etc.

5.6 Apresentação dos Resultados

- Tabulação para conclusão dos dados.
- Comparação de gráficos para conclusão dos dados.
- Exploração e tabulação.
- Representação dos fluxos de tráfego: linhas de desejo em escala.
- Tabulação do estacionamento.

DNER
PESQUISA DE ORIGEM E DESTINO
FOLHA DE CAMPO

VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

ESTADO:		NÃO PREENCHER NO CAMPO	
RODOVIA: ☐ Pavim. ☐ Não Pavim.		1-2	☐
LOCAL:		3-6	☐
DIA DA SEMANA:		7-8	☐
HORA:		9-15	☐
		16-17	☐
SENTIDO: ☐ 1 ☐ 2		18	☐
FINALIDADE: ☐ 1-Passeio ☐ 2-T. Coletivo ☐ 3-Carga		19	☐
VEÍCULOS DE PASSEIO		VEÍCULOS T. COLETIVO	
☐ 11 - Carro Pequeno ☐ 15 - Utilitário		☐ 21 - Ônibus	
☐ 12 - Carro Médio ☐ 16 - Jeep		☐ 22 - Micro-ônibus	
☐ 13 - Carro Grande ☐ 33 - Pick-up		☐ 23 - Outros	
VEÍCULOS DE PASSEIO		VEÍCULOS T. COLETIVO	
☐ 11 - Volkswagen ☐ 17 - Dauphine		☐ 31 - Mercedes Bens	
☐ 12 - D.K.W. ☐ 18 - Toyota		☐ 32 - F.N.M.	
☐ 13 - Willys ☐ 19 - F.N.M.		☐ 33 - Ford	
☐ 14 - Ford ☐ 20 - Estrangeiro		☐ 34 - Chevrolet	
☐ 15 - Chevrolet ☐ 29 - Outros		☐ 35 - Scania Vabis	
☐ 16 - Chrysler Dodge		☐ 36 - Margirus - Deutz	
		☐ 49 - Outros	
ANO DE FABRICAÇÃO:		24-25 ☐	
COMBUSTÍVEL: ☐ 1 - Gasolina ☐ 2 - Diesel		26 ☐	
QUILOMETRAGEM MENSAL MÉDIA: Km.		27-29 ☐	
PROPRIEDADE		30 ☐	
☐ 1 - Particular ☐ 2 - Empresa Privada ☐ 3 - Serviço Público		31-32 ☐	
☐ 6 - Táxi ☐ 5 - Empresa Transporte ☐ 4 - Outros		33 ☐	
Nº DE PASSAGEIROS (incluir motorista, exceto para ônibus):			
MOTIVO DA VIAGEM ☐ 1 - Trabalho Diário ☐ 3 - Negócios, Serviço			
(veículos de passeio) ☐ 2 - Férias, Passeio ☐ 4 - Outros			
ORIGEM:	ESTADO	MUNICÍPIO	ZONA
DESTINO:			ZONA
PAS. ANTERIOR			ZONA
PAS. POSTERIOR			ZONA
		53-60	☐
		61-68	☐
		69	☐
		70	☐

6 Estudo de atraso e tempo de viagem

Medir o tempo necessário para percorrer determinada rota
Mede-se tempo de viagem e atraso

6.1 **Definições:**

Atraso: Tempo perdido quando o tráfego é impedido por algum elemento sobre o qual o motorista não tem controle.

Atraso Operacional: Causado pela interferência entre as componentes do tráfego.

1º) Por atrito lateral, estacionamento de veículos, pedestres, estacionamento duplo, etc.

2º) Interferências no fluxo: congestionamento, redução de capacidade, manobras de entrelaçamento, etc.

Atraso Fixo: Causado pelos controles de tráfego, sinalização, semáforo, passagem de trem, etc.

Atraso de Tempo Parado: Veículo está realmente parado devido a algum fator.

Atraso de Tempo de Viagem: Pela aceleração e desaceleração.

6.2 **Métodos para Medição do Atraso em Interseções**

6.2.1 **Métodos que utilizam a população total:**

Métodos de origem-destino por placa de veículos:

Trata-se de anotar a placa e o tempo de passagem de cada veículo que utiliza a interseção, em seções anteriores e posteriores à mesma.

Depois, no escritório, procede-se o “casamento” das placas, obtendo-se o tempo real de percurso de cada veículo entre as seções consideradas.

Subtrai-se deste tempo o tempo ideal de percurso (medido em campo ou em função da velocidade média da aproximação) e obtém-se o atraso.

6.3 Métodos que Trabalham com Amostra:

6.3.1 Método para obter atraso parado:

O atraso parado pode ser obtido através de amostragem feita na aproximação, por meio de medição da fila a cada intervalo de tempo pré-fixado. O pesquisador deve, a cada intervalo de tempo pré-fixado, anotar o n° total de veículos na aproximação (parado).

Um pesquisador conta o total de veículos na aproximação, o outro separa os veículos que chegam em parou ou não parou.

EXEMPLO:

Tempo (minuto começado em)	n° total de veículos parados na				Volume aproximação	
	+0s	+15s	+30s	+45s	veículos pararam	veículos não pararam
08:00	0	0	2	6	8	10
08:01	2	0	4	4	10	9
08:02	3	3	6	0	12	15
08:03	1	4	0	5	10	8
08:04	0	5	0	1	6	11
08:05	9	1	2	6	15	12
08:06	3	0	7	0	10	7
08:07	1	2	6	2	9	8
08:08	5	7	5	0	16	13
08:09	1	3	0	4	8	16
08:10	3	0	6	5	10	10
Totais	28	25	38	33	114	119

$$\begin{aligned}\text{atraso parado} &= \text{n° total de veículos parados} \times \text{período de amostragem} \\ &= (28+25+38+33) \times 15 \text{ seg} = 1860 \text{ veicxseg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{atraso parado médio por veículo que parou} &= \\ &= \frac{\text{atraso parado total}}{\text{n° veículos que pararam}} = \frac{1860}{114} = 16,3\text{seg/veíc.parado}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{atraso parado médio por veículo que se aproximou} &= \\ &= \frac{1860}{114+119} \cong 8\text{seg/veíc.aproximou}\end{aligned}$$

6.4 **Métodos e Equipamentos (Trechos e Vias)**

1º) Veículo teste no fluxo de tráfego (método 1)

2º) Análise de veículos individualmente num trecho de interesse (método 2)

6.4.1 **Método do veículo-teste com cronômetro:**

- Utiliza-se 1 veículo-teste + 1 a 2 pesquisadores com cronômetro.
- O 1º cronômetro é utilizado pra ler os tempos de percurso.
- O 2º cronômetro para ler os atrasos.

DESVANTAGENS:

-Necessário amostra muito grande devido as variações acentuadas do tráfego nas horas de pico. Precisa-se fazer muitas medições concentradas p/ obter valores médios confiáveis.

- Problema de precisão nas medidas, decorrentes de falhas humanas de observação.

DIFICULDADES:

- Distinguir o motivo real da parada.
- No caso de paradas sucessivas e próximas uma da outra marcar o tempo de início e o término com precisão.

EXPERIÊNCIA DE SÃO PAULO:

8 a 10 viagens/sentido no horário de pico – dia útil.

20 a 25 viagens/sentido no horário de pico – média semanal.

6.4.2 **Método do veículo teste com aparelho:**

Aparelho que registra em fita magnética ou meio digital todos os eventos relacionados ao percurso, com comandos que permitem imprimir o motivo do evento.

- grande nº informações
- custo elevado

(Já desenvolvido no Brasil)

6.4.3 Método das placas:

Consiste na anotação, na entrada e saída do trecho analisado, da placa e hora de passagem dos veículos. O tempo de percurso é levantado no escritório.

VANTAGEM:

- para fluxos pequenos, n° razoável de pesquisadores consegue-se 100% das observações.

DESVANTAGEM:

- tabulação de dados grande;
- Não obtém o retardamento.

Número de placas para estimar a velocidade média em 95% dos casos:

TIPO DE VIA	Nº PLACAS
Vias urbanas com semáforo	
duas faixas, sem congest.	32
duas faixas, com congest.	36
+ de 2 faixas, sem congest.	80
+ de 2 faixas, com congest.	102
Rodovias	
duas faixas, até 1130 veic/h	25
duas faixas, até 1440 veic/h	41
quatro faixas, sem congestionamento	30

6.5 Análise e Apresentação dos Resultados.

- Diagrama tempo e espaço
- Traçado de isócronas: linhas que possuem o mesmo tempo de percurso em relação a um ponto central considerado.
Uso p/ exemplo: traçado de área de influência de P.G.T.
- Obtenção da velocidade média espacial.

$$v = \frac{\text{distância}}{\text{tempo médio}}$$

7 Estudo de Densidade e Espaçamento.

DENSIDADE: nº de veículos que em determinado momento ocupam uma dada extensão da via (veic/km)

HEADWAY TEMPORAL: espaço de tempo entre a passagem sucessiva de 2 veículos.

HEADWAY ESPACIAL: distância entre as respectivas partes dianteiras de 2 veículos consecutivos = espaçamento.

Equação da Continuidade:

$$\text{densidade} = \frac{\text{volume}}{\text{velocidade média espacial}}$$

$$\text{headway temporal} = \frac{3600 \text{ (seg)}}{\text{volume (veic/h)}}$$

$$\text{headway espacial} = \frac{1000 \text{ (m)}}{\text{densidade (veic/km)}}$$

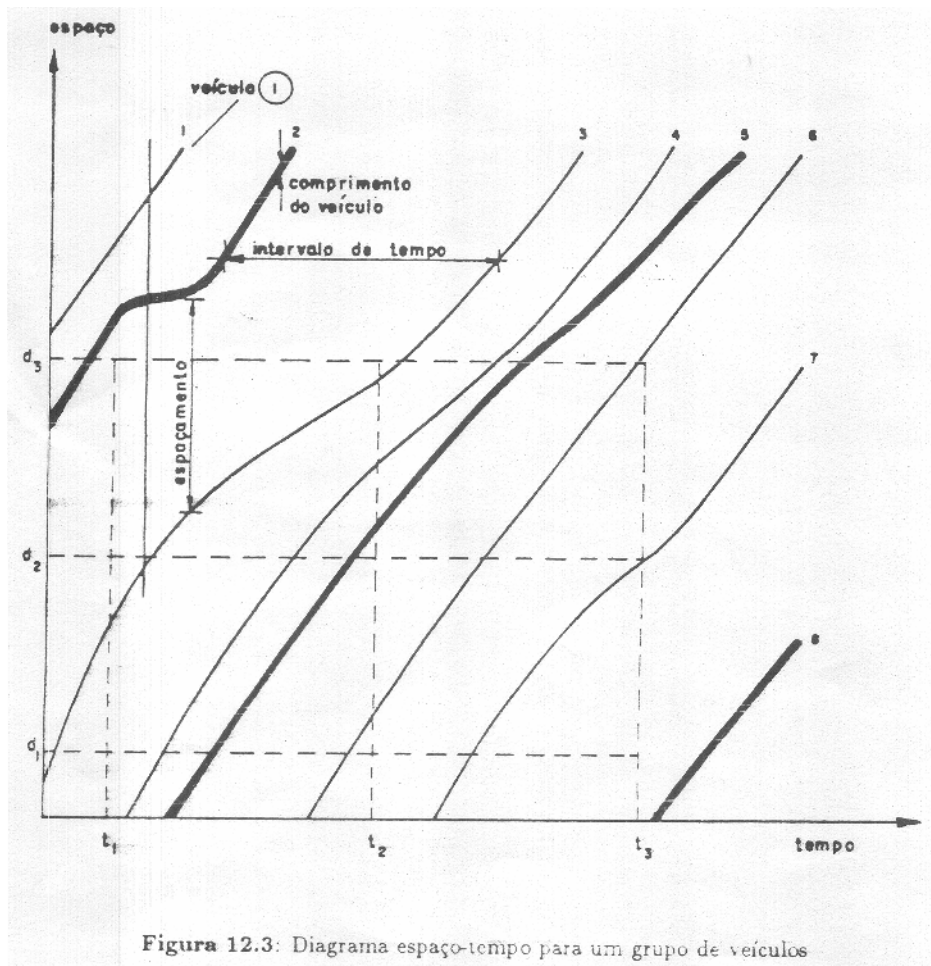
7.1 ***Estudo de densidade e espaçamento:***

- Obtidos
- Observação de fotografia (direto).
 - Estudos de entrada e saída.
 - Estudos de velocidade e volume. Etc.

7.2 ***Estudo de headway temporal:***

ÚTIL: Estudos de capacidade, determinação de entrelaçamento, segurança em colisões traseiras, garantia de parada na sinalização.

- MEDIÇÕES:
- Planos de cronometragem p/ medidor digital, atuando por detector ou pesquisador.
 - Cronômetros com medições individuais;
 - Circuito fechado de televisão;



8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

8.1 *Definição:*

É o conjunto de processos de comunicação visual e / ou sonora, pelo qual a autoridade de trânsito regulamenta, adverte ou indica o uso da via, tornando as operações de trânsito mais seguras, ordenando os fluxos dos veículos e / ou pedestres e permitindo o aumento da capacidade de vazão das vias públicas.

8.2 *Objetivos:*

Aumentar a acuidade visual do motorista e conseqüentemente incrementar a segurança.

Tem caráter basicamente preventivo e visa despertar a atenção do motorista para os cuidados que ele deve ter ao trafegar pela estrada, nas diversas situações que ela oferece.

Requisitos Fundamentais:

- Seja o mais visível possível, mesmo sob condições adversas impostas pelas interpéries.
- Seja visível com a necessária antecedência sobre o obstáculo que se quer evitar ou sobre a alternativa de trajeto que se quer escolher.
- Obedeça a padronização, o que envolve os caracteres gráficos, cores, dimensões e elementos de sinalização.
- Que ela não seja dispersiva, que não haja acúmulo de informação no mesmo local, desviando a atenção do motorista.
- Que não seja agressiva, isto é, que não cause o acidente caso o veículo se choque com ela.

Legislação Relativa à Sinalização Viária:

- Código de Trânsito Brasileiro Lei 9503 de 23/09/97 – Resolução 160/04 – CONTRAN.

8.3 *Sinalização Vertical*

Placas na vertical colocadas dentro do ângulo visual do motorista, com a finalidade de regulamentar o uso da via, prevenir ou advertir a respeito das condições da mesma e informar o usuário a respeito da orientação direcional e dos serviços disponíveis ao longo da rodovia.

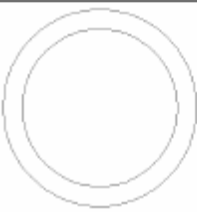
8.3.1 Sinalização de Regulamentação

Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração.

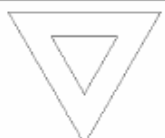
Formas e Cores

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são vermelha, preta e branca:

Características dos Sinais de Regulamentação

Forma		Cor	
 OBRIGAÇÃO/ RESTRIÇÃO	 PROIBIÇÃO	Fundo	Branca
		Símbolo	Preta
		Tarja	Vermelha
		Orla	Vermelha
		Letras	Preta

Constituem exceção, quanto à forma, os sinais R-1 – Parada Obrigatória e R-2 – Dê a Preferência, com as características:

Sinal		Cor	
Forma	Código		
	R-1	Fundo	Vermelha
		Orla interna	Branca
		Orla externa	Vermelha
		Letras	Branca
	R-2	Fundo	Branca
		Orla	Vermelha

Dimensões Recomendadas

Sinais de forma circular

Via	Diâmetro (m)	Tarja (m)	Orla (m)
Urbana (de trânsito rápido)	0,75	0,075	0,075
Urbana (demais vias)	0,50	0,050	0,050
Rural (estrada)	0,75	0,075	0,075
Rural (rodovia)	1,00	0,100	0,100

Sinais de forma octogonal – R-1

Via	Lado (m)	Orla interna branca (m)	Orla externa vermelha (m)
Urbana	0,35	0,028	0,014
Rural (estrada)	0,35	0,028	0,014
Rural (rodovia)	0,50	0,040	0,020

Sinais de forma triangular – R-2

Via	Lado (m)	Tarja (m)
Urbana	0,90	0,15
Rural (estrada)	0,90	0,15
Rural (rodovia)	1,00	0,20

Conjunto de Sinais de Regulamentação



8.3.2 Sinalização de Advertência

Tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza.

Formas e Cores

A forma padrão dos sinais de advertência é quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical. À sinalização de advertência estão associadas às cores amarela e preta.

Características dos Sinais de Advertência:

Forma	Cor	
	Fundo	Amarela
	Símbolo	Preta
	Orla interna	Preta
	Orla externa	Amarela
	Legenda	Preta

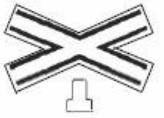
Constituem exceções:

Quanto à cor:

- o sinal A-24 – Obras, que possui fundo e orla externa na cor laranja;
- o sinal A-14 – Semáforo à Frente, que possui símbolo nas cores preta, vermelha, amarela e verde;
- todos os sinais que, quando utilizados na sinalização de obras, possuem fundo na cor laranja.

Quanto à forma:

- os sinais A-26a – Sentido Único, A-26b – Sentido Duplo e A-41 –Cruz de Santo André.

Sinal		Cor	
Forma	Código		
	A-26a A-26b	Fundo	Amarela
		Orla interna	Preta
		Orla externa	Amarela
		Seta	Preta
	A-41	Fundo	Amarela
		Orla interna	Preta
		Orla externa	Amarela

Dimensões Mínimas

Devem ser observadas as dimensões mínimas dos sinais, conforme a via em que são implantados, considerando-se que o aumento no tamanho dos sinais implica em aumento nas dimensões de orlas e símbolos.

Sinais de forma quadrada

Via	Lado mínimo (m)	Orla externa mínima (m)	Orla interna mínima (m)
Urbana	0,45	0,010	0,020
Rural (estrada)	0,50	0,010	0,020
Rural (rodovia)	0,60	0,010	0,020
Áreas protegidas por legislação especial(*)	0,30	0,006	0,012

(*) relativa a patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico, arqueológico e natural.

Obs: Nos casos de placas de advertência desenhadas numa placa adicional, o lado mínimo pode ser de 0,300 m.

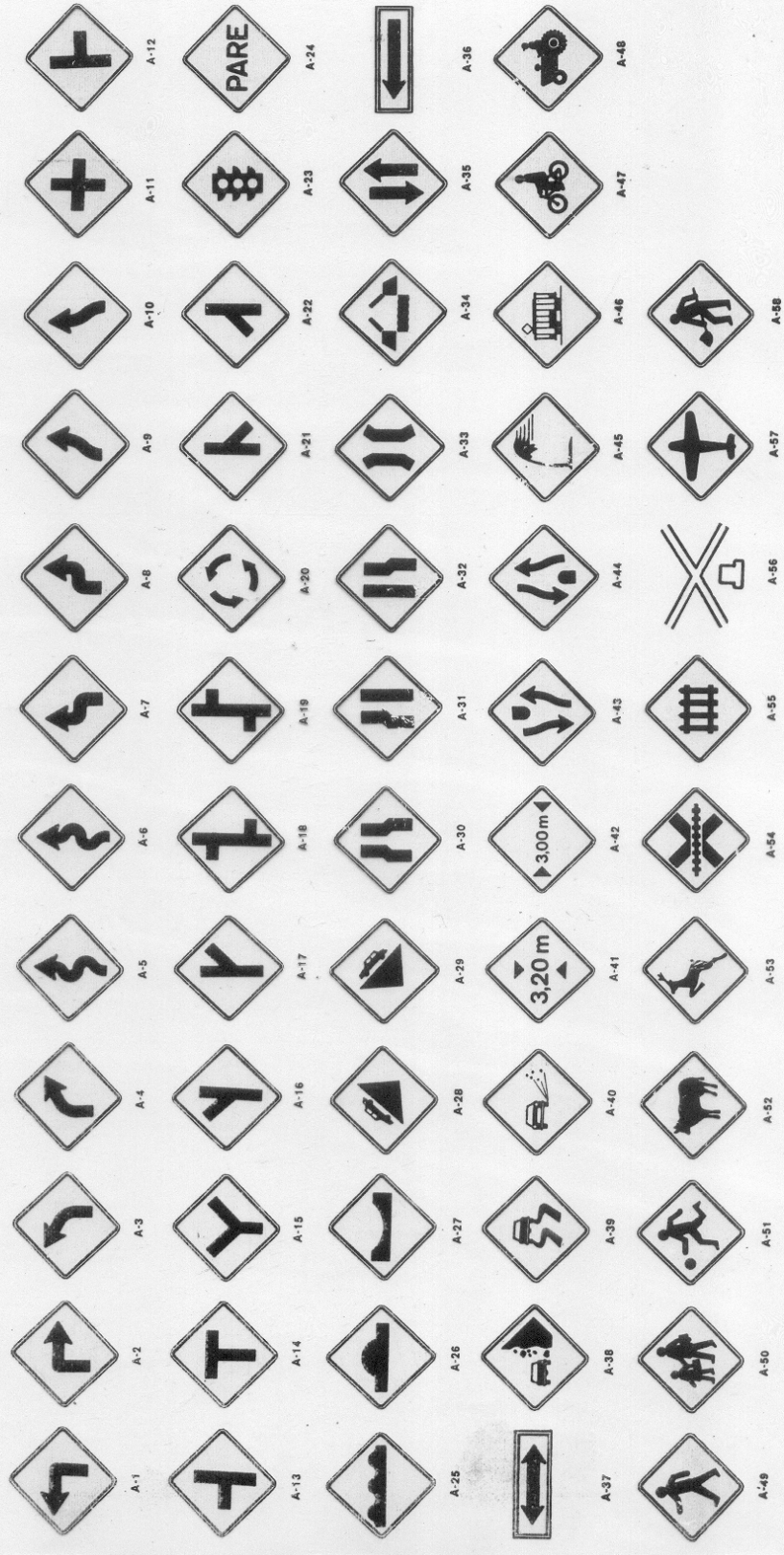
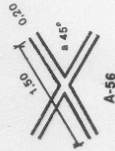
Placas de Advertência

OS SINAIS DE ADVERTÊNCIA OBEDECEM AO SEGUINTE DIMENSIONAMENTO:

DIMENSÃO DOS SINAIS – A-36 E A-37
A-36 – 1,00 X 0,40
A-37 – 1,00 X 0,40
DIMENSÕES DO SINAL A-56
(CRUZ DE SANTO ANDRÉ)

RODOVIAS COM VELOCIDADE DIRETRIZ ATÉ 60 km – 0,80 X 0,80
RODOVIAS COM VELOCIDADE DIRETRIZ DE 80 km A 100 km – 1,00 X 1,00
RODOVIAS COM VELOCIDADE DIRETRIZ ACIMA DE 100 km – 1,20 X 1,20

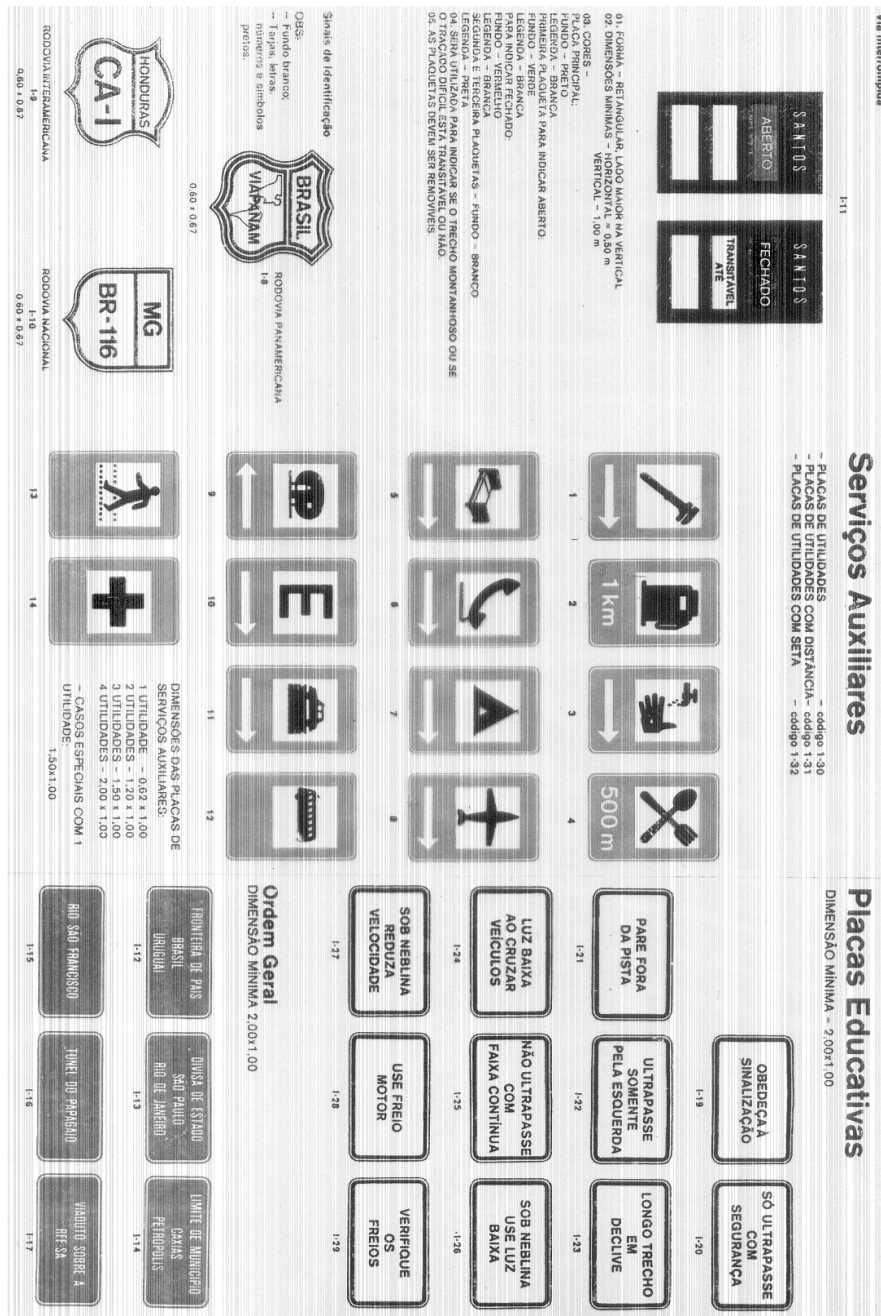
OS SINAIS DE ADVERTÊNCIA TÊM POR FINALIDADE AVISAR AO USUÁRIO SOBRE A EXISTÊNCIA E A NATUREZA DE CONDIÇÕES POTENCIALMENTE PERIGOSAS NA RODOVIA OU JUNTO À MESMA.



8.3.3 Sinalização de Indicação

Tem por finalidade identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, os destinos, as distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter como função a educação do usuário. Suas mensagens possuem caráter informativo ou educativo. As placas de indicação estão divididas nos seguintes grupos:

Placas de Identificação



Posicionam o condutor ao longo do seu deslocamento, ou com relação a distâncias ou ainda aos locais de destino.

Placas de Identificação de Rodovias e Estradas

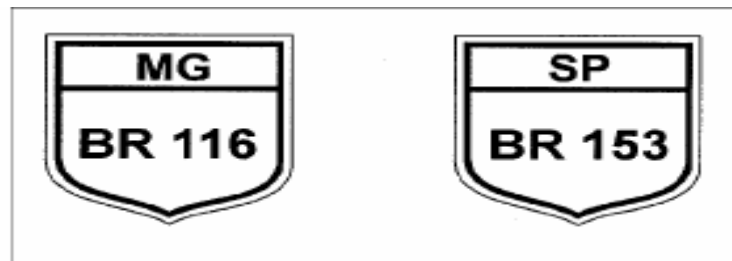
Características das Placas de Identificação de Rodovias e Estradas Pan-Americanas

Forma	Cor	
	Fundo	Branca
	Orla interna	Preta
	Orla externa	Branca
	Legenda	Preta

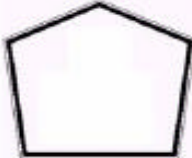
Características das Placas de Identificação de Rodovias e Estradas Federais

Forma	Cor	
	Fundo	Branca
	Orla interna	Preta
	Orla externa	Branca
	Tarja	Preta
	Legendas	Preta

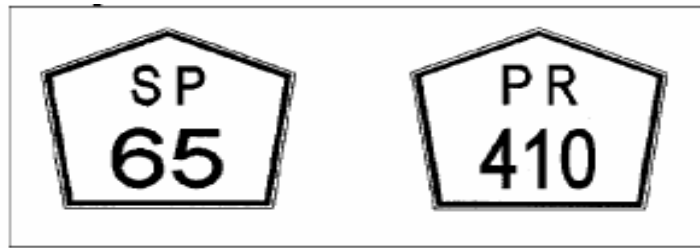
Exemplos:



Características das Placas de Identificação de Rodovias e Estradas Estaduais

Forma	Cor	
	Fundo	Branca
	Orla interna	Preta
	Orla externa	Branca
	Legendas	Preta

Exemplos:



Placas de Identificação de Municípios

Características das Placas de Identificação de Municípios

Forma	Cor	
Retangular, com lado maior na horizontal	Fundo	Azul
	Orla interna	Branca
	Orla externa	Azul
	Legenda	Branca

Exemplos:



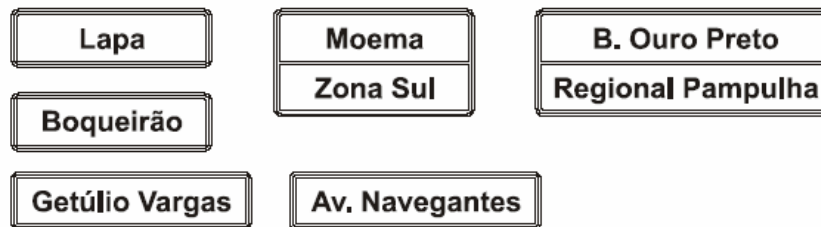
Placas de Identificação de Regiões de Interesse de Tráfego e Logradouros

A parte de cima da placa deve indicar o bairro ou avenida/rua da cidade. A parte de baixo a região ou zona em que o bairro ou avenida/rua estiver situado. Esta parte da placa é opcional.

Características das Placas de Identificação de Regiões de Interesse de Tráfego e Logradouros:

Forma	Cor	
Retangular	Fundo	Azul
	Orla interna	Branca
	Orla externa	Azul
	Tarja	Branca
	Legendas	Branca

Exemplos:



Placas de Identificação Nominal de Pontes, Viadutos, Túneis e Passarelas.

Características das Placas de Identificação Nominal de Pontes, Viadutos, Túneis e Passarelas:

Forma	Cor	
Retangular, com lado maior na horizontal	Fundo	Azul
	Orla interna	Branca
	Orla externa	Azul
	Tarja	Branca
	Legendas	Branca

Exemplos:



Placas de Identificação Quilométrica

Características das Placas de Identificação Quilométrica:

Forma	Cor	
Retangular, com lado maior na vertical	Fundo	Azul
	Orla interna	Branca
	Orla externa	Azul
	Tarja	Branca
	Legendas	Branca

Exemplos:

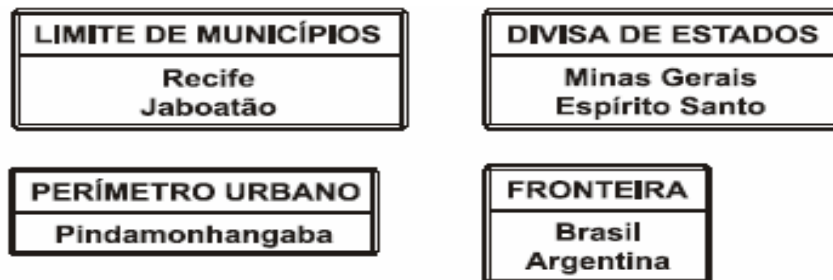


Placas de Identificação de Limite de Municípios / Divisa de Estados / Fronteira / Perímetro Urbano

Características das Placas de Identificação de Limite de Municípios / Divisa de Estados / Fronteira / Perímetro Urbano:

Forma	Cor	
Retangular, com lado maior na horizontal	Fundo	Azul
	Orla interna	Branca
	Orla externa	Azul
	Tarja	Branca
	Legendas	Branca

Exemplos:



Placas de Pedágio

Características das Placas de Pedágio:

Forma	Cor	
Retangular, com lado maior na horizontal	Fundo	Azul
	Orla interna	Branca
	Orla externa	Azul
	Tarja	Branca
	Legendas	Branca
	Seta	Branca

Exemplos:



Placas de Orientação de Destino

Indicam ao condutor a direção que o mesmo deve seguir para atingir determinados lugares, orientando seu percurso e/ou distâncias.

Placas Indicativas de Sentido (Direção):

Características das Placas Indicativas de Sentido

Forma	Mensagens de Localidades		Mensagens de Nomes de Rodovias/Estradas ou Associadas aos seus Símbolos	
	Cor		Cor	
Retangular, com lado maior na horizontal	Fundo	Verde	Fundo	Azul
	Orla interna	Branca	Orla interna	Branca
	Orla externa	Verde	Orla externa	Azul
	Tarja	Branca	Tarja	Branca
	Legendas	Branca	Legendas	Branca
	Setas	Branca	Setas	Branca
	Símbolos	-	De acordo com a rodovia / estrada	

Exemplos:

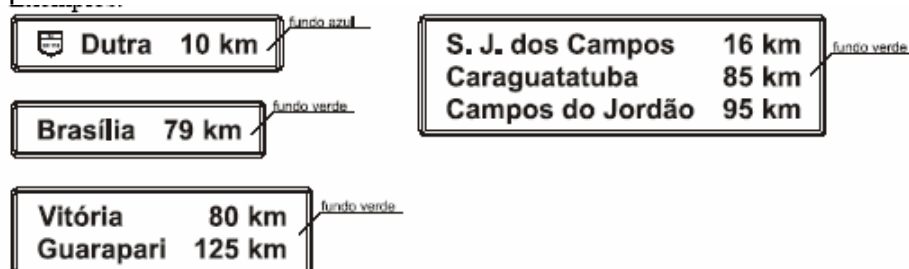


Placas Indicativas de Distância

Características das Placas Indicativas de Distância

Forma	Mensagens de Localidades		Mensagens de Nomes de Rodovias/Estradas ou Associadas aos seus Símbolos	
	Cor		Cor	
Retangular, com lado maior na horizontal	Fundo	Verde	Fundo	Azul
	Orla interna	Branca	Orla interna	Branca
	Orla externa	Verde	Orla externa	Azul
	Tarja	Branca	Tarja	Branca
	Legendas	Branca	Legendas	Branca
	Símbolos	-	De acordo com a rodovia / estrada	

Exemplos:

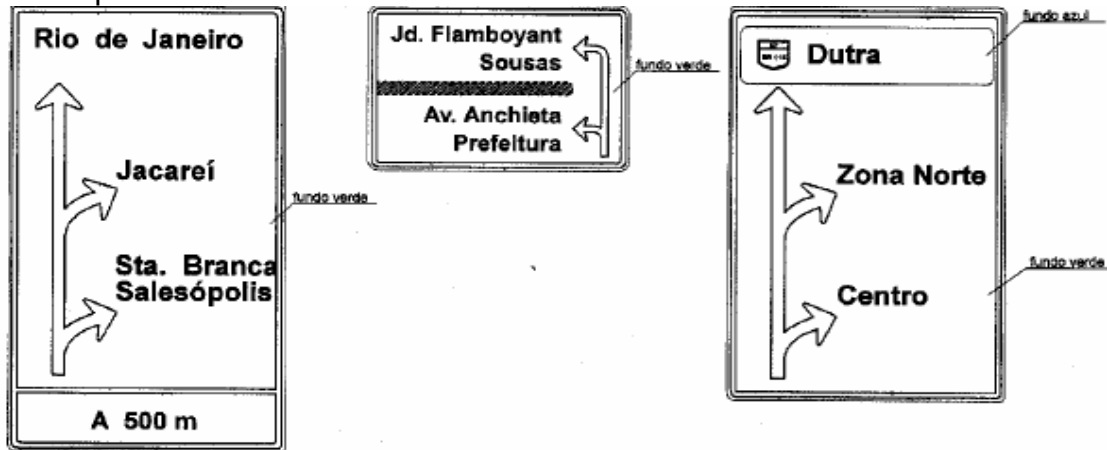


Placas Diagramadas

Características das Placas Diagramadas:

Forma	Mensagens de Localidades		Mensagens de Nomes de Rodovias/Estradas ou Associadas aos seus Símbolos	
	Cor		Cor	
Retangular, com lado maior na horizontal	Fundo	Verde	Fundo	Azul
	Orla interna	Branca	Orla interna	Branca
	Orla externa	Verde	Orla externa	Azul
	Tarja	Branca	Tarja	Branca
	Legendas	Branca	Legendas	Branca
	Setas	Branca	Setas	Branca
	Símbolos	-	De acordo com a rodovia / estrada	

Exemplos:



Placas Educativas

Tem a função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Podem conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta.

Características das Placas Educativas

Forma	Cor	
Retangular	Fundo	Branca
	Orla interna	Preta
	Orla externa	Branca
	Tarja	Preta
	Legendas	Preta
	Pictograma	Preta

Exemplos:



Placas de Serviços Auxiliares

Indicam aos usuários da via os locais onde os mesmos podem dispor dos serviços indicados, orientando sua direção ou identificando estes serviços. Quando num mesmo local encontra-se mais de um tipo de serviço, os respectivos símbolos podem ser agrupados numa única placa.

Placas para Condutores

Características das Placas de Serviços Auxiliares para Condutores

Forma	Cor	
Placa: retangular Quadro interno: quadrada	Fundo	Azul
	Quadro interno	Branca
	Seta	Branca
	Legenda	Branca
	Pictograma	Fundo
		Figura
		Branca
		Preta

Exemplos de pictogramas:



S - 1
Área de
estacionamento



S - 2
Serviço
telefônico



S - 3
Serviço
mecânico



S - 4
Abastecimento



S - 5
Pronto
Socorro



S - 6
Terminal
rodoviário



S - 7
Restaurante



S - 8
Borracheiro



S - 9
Hotel



S - 10
Área de
campismo



S - 11
Aeroporto



S - 12
Transporte
sobre água



S - 13
Terminal
ferroviário



S - 14
Ponto de
parada

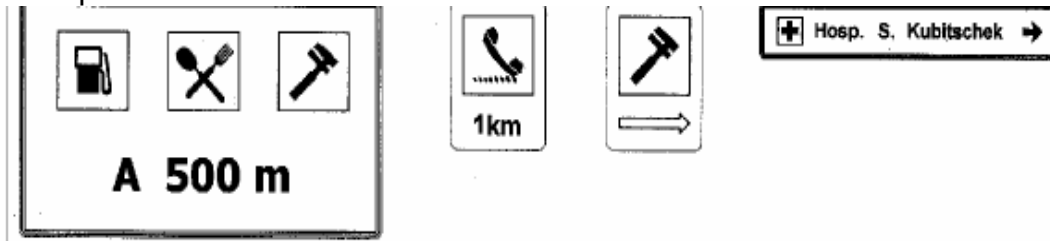


S - 15
informação
Turística



S - 16
Pedágio

Exemplos de Placas:



Placas para Pedestres

Características das Placas de Serviços Auxiliares para Pedestres

Forma	Cor	
Retangular, lado maior na horizontal	Fundo	Azul
	Orla interna	Branca
	Orla externa	Azul
	Tarja	Branca
	Legendas	Branca
	Seta	Branca
	Pictograma	Fundo
		Figura
		Preta

Exemplos:



Placas de Atrativos Turísticos

Ver na Resolução 160/04 – CONTRAN

8.4 Sinalização Horizontal

Marcas, linhas, símbolos ou palavras, aplicadas diretamente sobre o pavimento, bordo ou guia de forma regulamentar, advertir ou ordenar o tráfego.

Tipos de Marcações:

Sobre a Pista

- Linhas centrais.
- Linhas de faixa.
- Linhas de ultrapassagem proibida.
- Linhas de borda na pista.
- Aproximações de obstruções.
- Marcações direcionais.
- Linhas de pare.
- Linhas de passagem de pedestre.
- Aproximação de passagem de nível.
- Linhas de limites de áreas de estacionamento.
- Marcações escritas.
- Marcações que indicam uso das faixas.

Marcações de meio-fio:

- Linha de limite de áreas de estacionamento.

8.4.1 Pinturas

Tinta Acrílica a base de água

Utilização:

Tinta acrílica à base de água, recomendada para pintura de rodovias com médio VDM e vias urbanas com baixo volume de tráfego. Suas principais características são: secagem rápida em temperaturas acima de 25°C, boa aderência em pavimentos asfálticos em bom estado, resistência à gasolina, ótima resistência à abrasão e boa retenção de cor.

Descrição:

Essa tinta é fabricada com resina desenvolvida especialmente para pavimentos viários, não provocando danos aos mesmos. Utilizando água como diluente, não agride o meio ambiente. É uma tinta não inflamável de baixa toxicidade, que reduz riscos de acidente e garante melhores condições de segurança aos operadores que trabalham na sua aplicação.

Esse produto possui alto índices de sólidos em volume, acarretando uma espessura seca 30% maior na mesma espessura úmida, quando comparada às tintas convencionais para demarcação à base de solvente.

Este sistema de aplicação pode apresentar aspersão simples ou dupla de esferas de vidro.

Este material atende às especificações: NBR 13699 - Sinalização Horizontal Viária - Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água.

RESISTÊNCIA:

ESPESSURA	VMD	DURAÇÃO
0,5 mm	20.000	24 meses

Tinta acrílica a base de solvente

Utilização:

Tinta acrílica, recomendada para pintura de aeroportos, rodovias e vias urbanas. Suas principais características são: fácil homogeneização, secagem rápida, forte aderência ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna devido à ótima retenção de esferas de vidro.

Descrição:

As tintas com as resinas acrílicas estirenadas em toluol, foram desenvolvidas na Alemanha na década de 1960. No Brasil, a tecnologia passou a ser empregada a partir de 1970. Esta tinta apresenta uma rápida secagem, algo próximo a vinte minutos e uma resistência regular quanto a intempéries. A mesma apresenta uma boa resistência quanto à abrasão. Este sistema pode apresentar aspersão simples ou dupla.

Este material atende às especificações: NBR 11862- Tinta para Sinalização Horizontal de Resina Acrílica, da ABNT.

RESISTÊNCIA:

ESPESSURA	VMD	DURAÇÃO
0,4 mm	20.000	12 meses
0,6 mm	20.000	24 meses

Termoplástico extrudado

Utilização:

Material nobre da sinalização, constituído à base de resinas acrílicas e maleicas, aplicado com a temperatura à razão de 200°C, quando se tratar de Tinta Termoplástica Branca e 180°C se Amarela. Neste modo mais moderno usam-se sapatas, manuais ou automáticas. Termoplástico aplicado por gravidade e utilizado nos serviços manuais, tais como, setas, letras, zebraes e faixas de pedestres, podendo ser utilizado também como mecanizado. Espessura de 3,0mm na aplicação.

Descrição:

Termoplástico formulado com resinas de alta resistência à abrasão, pigmentos resistentes ao calor e à luz ultravioleta e microesferas de vidro. Idealizado para ser aplicado por EXTRUSÃO, apresenta excelente retenção de cor, alta refletividade devido à boa retenção das microesferas de vidro e ótima aderência. Recomendado para aplicações em demarcações que exijam alta resistência ao desgaste, tais como faixas de pedestres, legendas e zebraes em vias urbanas e rodovias de alto volume de tráfego.

Este material atende à especificação:

- NBR 13132, Termoplástico para sinalização horizontal aplicado pelo processo de extrusão, da ABNT;

A secagem do termoplástico, dá-se após 5 min de sua aplicação, ou seja, o tráfego é liberado muito mais rápido.

RESISTÊNCIA:

ESPESSURA	VMD	DURAÇÃO
3 mm	30.000	36 meses

Termoplástico Hot-Spray

Utilização:

Material nobre da sinalização, constituído à base de resinas acrílicas e maleicas, aplicado com a temperatura à razão de 200°C, quando se tratar de Tinta Termoplástica Branca e 180°C se Amarela. Neste modo mais moderno usam-se pistolas pneumáticas para pulverizar os materiais na espessura de 1,5mm.

Termoplástico mais resinado, aplicado através de pistola de ar comprimido. Espessura de aplicação de 1,5mm. utilizado para faixas longitudinais (mecanizados), ou sejam, eixos e bordos de pistas.

Descrição:

Termoplástico formulado com resinas sintéticas de alta qualidade, pigmentos estáveis ao aquecimento e microesferas de vidro. Idealizado para ser aplicado por ASPERSÃO, apresenta excelente estabilidade ao aquecimento, boa ancoragem das microesferas aplicadas por aspersão, permitindo excelente retrorreflexão durante o período da vida útil. Por causa da sua alta resistência à abrasão e da boa estabilidade da cor é recomendada para aplicação em vias urbanas e rodovias com alto volume de tráfego.

Este material atende à especificação:

- NBR 13159, Termoplástico para sinalização horizontal aplicado pelo processo de aspersão, da ABNT.

A secagem do termoplástico, dá-se após 5 min de sua aplicação, ou seja, o tráfego é liberado muito mais rápido.

RESISTÊNCIA:

ESPESSURA	VMD	DURAÇÃO
1,5 mm	30.000	36 meses

8.5 Dispositivos Auxiliares

Dispositivos Auxiliares são elementos aplicados ao pavimento da via, junto a ela, ou nos obstáculos próximos, de forma a tornar mais eficiente e segura a operação da via. São constituídos de materiais, formas e cores diversos, dotados ou não de refletividade, com as funções de:

- incrementar a percepção da sinalização, do alinhamento da via ou de obstáculos à circulação;
- reduzir a velocidade praticada;
- oferecer proteção aos usuários;
- alertar os condutores quanto a situações de perigo potencial ou que requeiram maior atenção.

Os Dispositivos Auxiliares são agrupados, de acordo com suas funções, em:

- Dispositivos Delimitadores;
- Dispositivos de Canalização;

- Dispositivos de Sinalização de Alerta;
- Alterações nas Características do Pavimento;
- Dispositivos de Proteção Contínua;
- Dispositivos Luminosos;
- Dispositivos de Proteção a Áreas de Pedestres e/ou Ciclistas;
- Dispositivos de Uso Temporário.

8.5.1 Dispositivos Delimitadores

São elementos utilizados para melhorar a percepção do condutor quanto aos limites do espaço destinado ao rolamento e a sua separação em faixas de circulação. São apostos em série no pavimento ou em suportes, reforçando marcas viárias, ou ao longo das áreas adjacentes a elas. Podem ser mono ou bidirecionais em função de possuírem uma ou duas unidades refletivas. O tipo e a(s) cor(es) das faces refletivas são definidos em função dos sentidos de circulação na via, considerando como referencial um dos sentidos de circulação, ou seja, a face voltada para este sentido.

Tipos de Dispositivos Delimitadores:

a) Balizadores - unidades refletivas mono ou bidirecionais, afixadas em suporte.

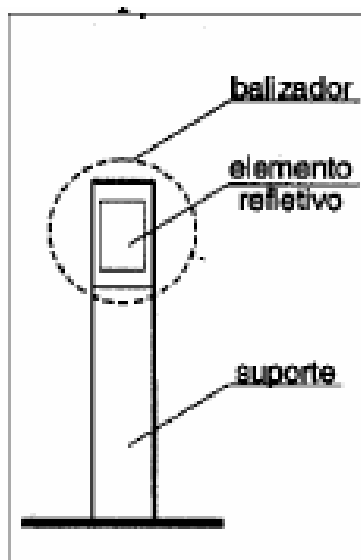
Cor do elemento refletivo:

branca – para ordenar fluxos de mesmo sentido;

amarela – para ordenar fluxos de sentidos opostos;

vermelha – em vias rurais, de pista simples, duplo sentido de circulação, podem ser utilizadas unidades refletivas na cor vermelha, junto ao bordo da pista ou acostamento do sentido oposto.

Exemplo:



b) Balizadores de Pontes, Viadutos, Túneis, Barreiras e Defensas – unidades refletivas afixadas ao longo do guarda-corpo e/ou mureta de obras de arte, de barreiras e defensas.

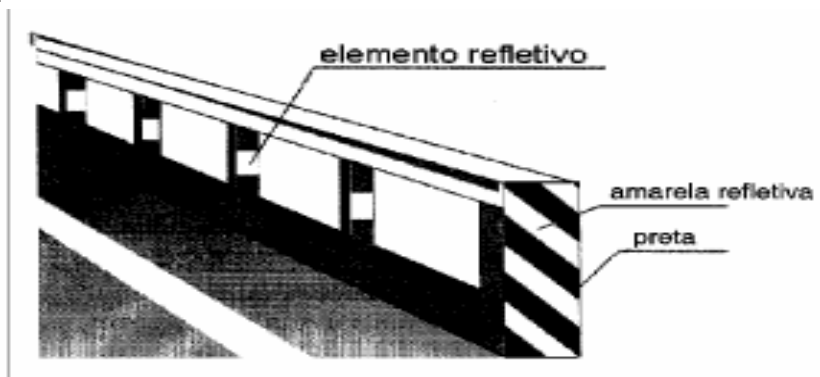
Cor do elemento refletivo:

branca – para ordenar fluxos de mesmo sentido;

amarela – para ordenar fluxos de sentidos opostos;

vermelha – em vias rurais, de pista simples, duplo sentido de circulação, podem ser utilizadas unidades refletivas na cor vermelha, afixados no guarda-corpo ou mureta de obras de arte, barreiras e defensas do sentido oposto.

Exemplo:



c) Tachas – elementos contendo unidades refletivas, aplicados diretamente no pavimento.

Cor do corpo: branca ou amarela, de acordo com a marca viária que complementa.

Cor do elemento refletivo:

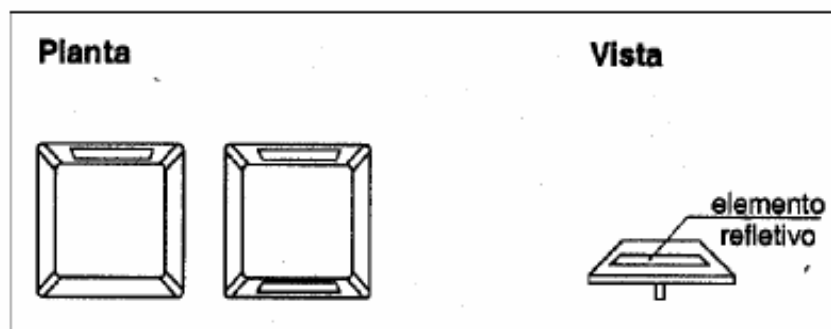
branca – para ordenar fluxos de mesmo sentido;

amarela – para ordenar fluxos de sentidos opostos,

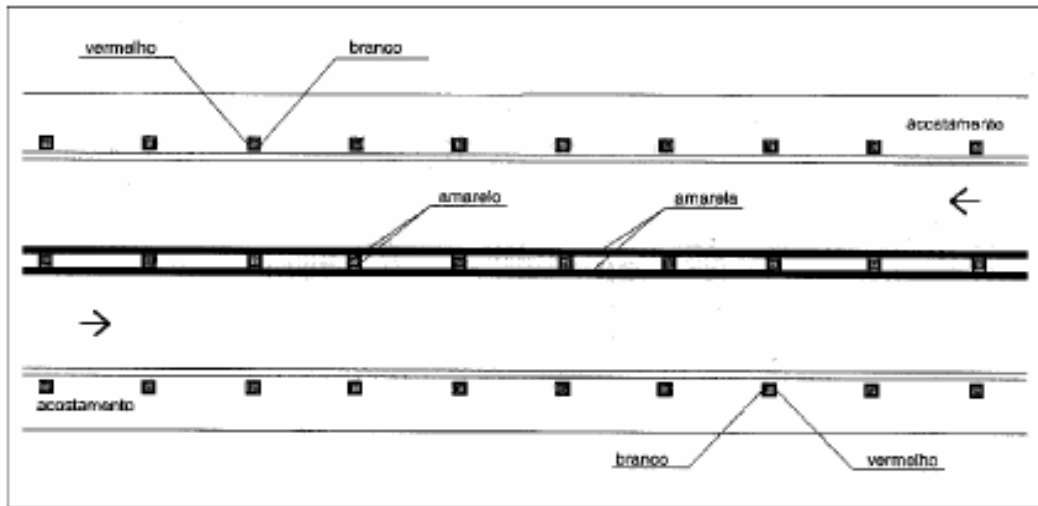
vermelha – em rodovias, de pista simples, duplo sentido de circulação, podem ser utilizadas unidades refletivas na cor vermelha, junto à linha de bordo do sentido oposto.

- Especificação mínima: Norma ABNT.

Exemplos:



Exemplo de Aplicação:



d) Tachões – elementos contendo unidades refletivas, aplicados diretamente no pavimento.

Cor do corpo: amarela

Cor do elemento refletivo:

branca – para ordenar fluxos de mesmo sentido;

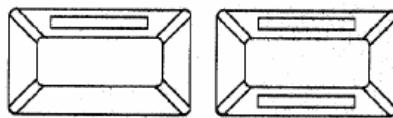
amarela – para ordenar fluxos de sentidos opostos;

vermelha – em rodovias, de pista simples, duplo sentido de circulação, podem ser utilizadas unidades refletivas na cor vermelha, junto à linha de bordo do sentido oposto.

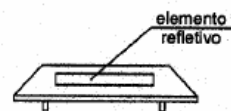
- Especificação mínima: Norma ABNT.

Exemplos:

Planta



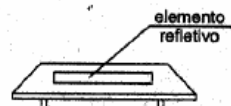
Vista



Planta

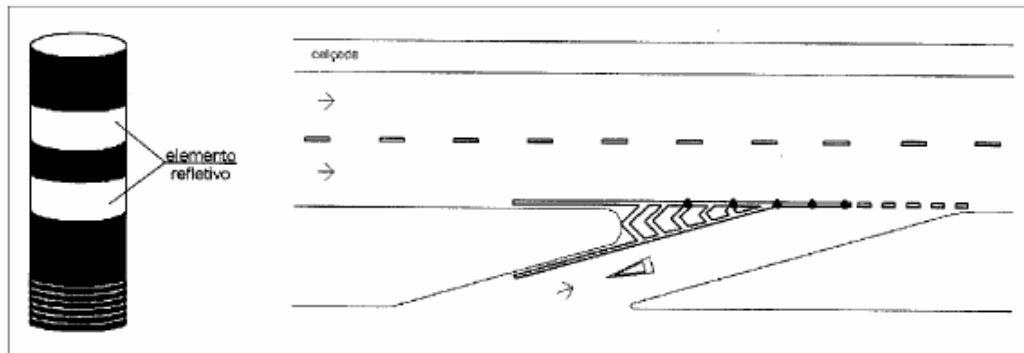


Vista



e) Cilindro Delimitadores

Exemplo:



- Cor do Corpo: preta
- Cor do Material Refletivo: amarela.

8.5.2 Dispositivos de proteção contínua

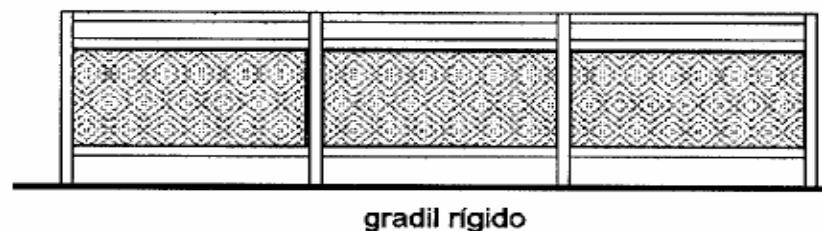
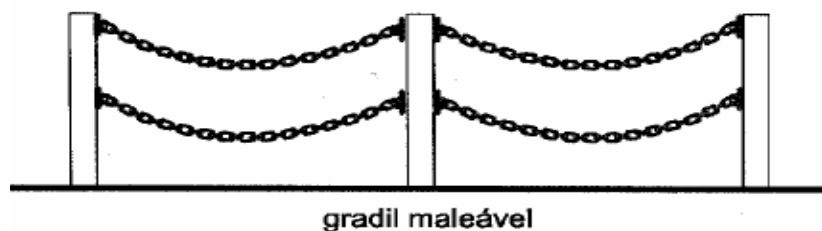
São elementos colocados de forma contínua e permanente ao longo da via, confeccionados em material flexível, maleável ou rígido, que têm como objetivo:

- evitar que veículos e/ou pedestres transponham determinado local;
- evitar ou dificultar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto.

Tipos de Dispositivos para Fluxo de Pedestres e Ciclistas:

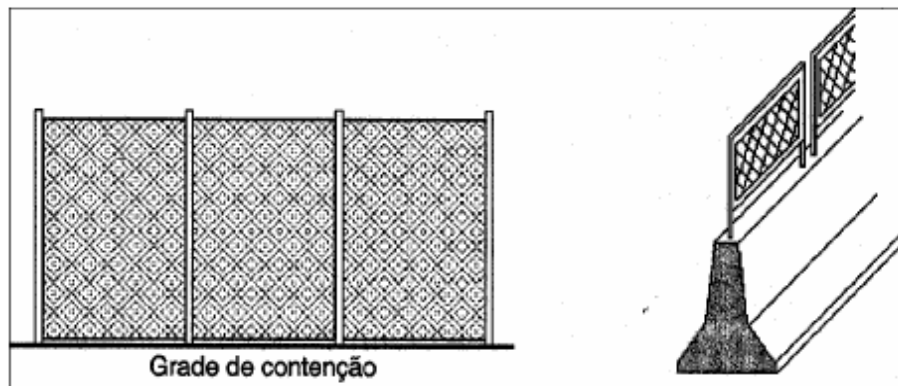
a) Gradis de Canalização e Retenção

Exemplo:



b) Dispositivos de Contenção e Bloqueio

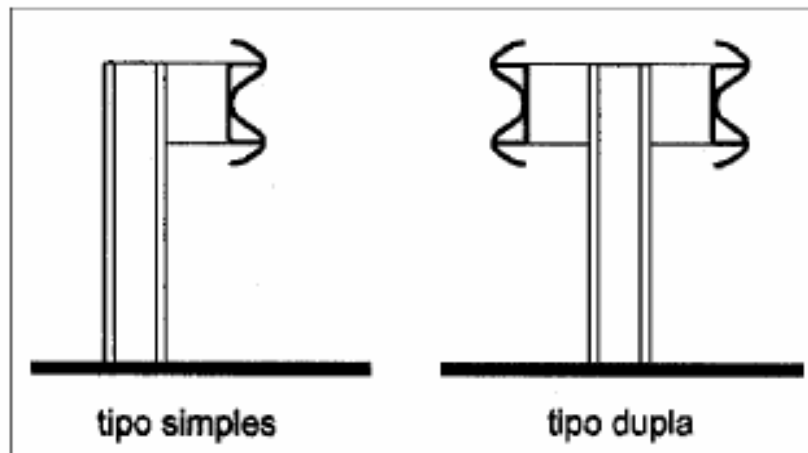
Exemplo:



Tipos de Dispositivos para Fluxo Veicular

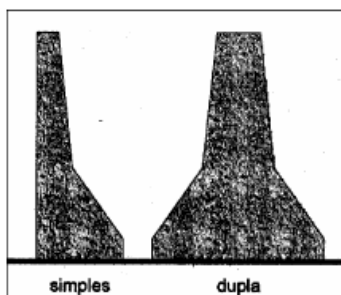
a) Defensas Metálicas

Exemplos:



b) Barreiras de Concreto

Exemplo:



8.5.3 Dispositivos Luminosos

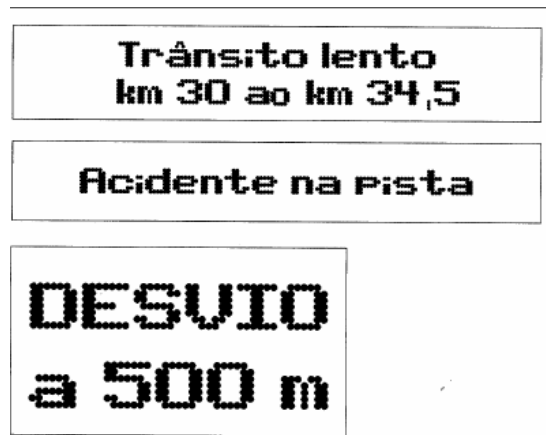
São dispositivos que se utilizam de recursos luminosos para proporcionar melhores condições de visualização da sinalização, ou que, conjugados a elementos eletrônicos, permitem a variação da sinalização ou de mensagens, como por exemplo:

- advertência de situação inesperada à frente;
- mensagens educativas visando o comportamento adequado dos usuários da via;
- orientação em praças de pedágio e pátios públicos de estacionamento;
- informação sobre condições operacionais das vias;
- orientação do trânsito para a utilização de vias alternativas;
- regulamentação de uso da via.

Tipos de Dispositivos Luminosos:

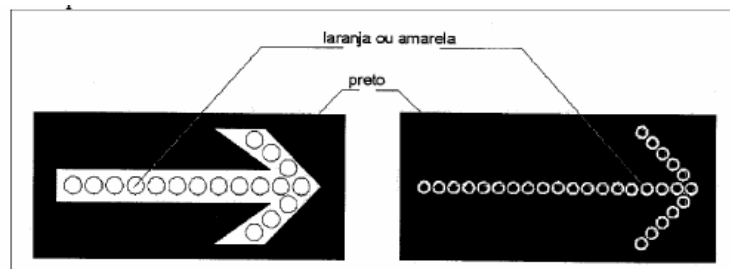
A) Painéis Eletrônicos

Exemplos:



b) Painéis com Setas Luminosas

Exemplos:



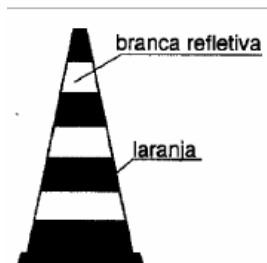
8.5.4 Dispositivo de uso temporário

São elementos fixos ou móveis diversos, utilizados em situações especiais e temporárias, como operações de trânsito, obras e situações de emergência ou perigo, com o objetivo de alertar os condutores, bloquear e/ou canalizar o trânsito, proteger pedestres, trabalhadores, equipamentos, etc.

Aos dispositivos de uso temporário estão associadas as cores laranja e branca. Tipos de Dispositivos de Uso Temporário:

a) Cones

Exemplo:



8.6 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

São consideradas obras rodoviárias:

- Escavações;
- Obras estruturais ou de conservação de qualquer tipo, ou outras espécies de trabalho na via ou perto dela, ou armazenamento de materiais, e construção de estruturas temporárias;

Funções da sinalização:

- Advertir os motoristas com antecedência, sobre condição perigosa;
- Regular procedimentos (Ex: velocidade máxima, trechos de ultrapassagem etc);
- Canalizar os fluxos de veículos ao longo do trecho em obra;
- Garantir a segurança de pedestres e operários;
- Controlar o fluxo de tráfego;

Efeitos das obras nas vias:

- Largura ou altura restrita;
- Redução na velocidade do veículo e capacidade da estrada;
- Limites temporários de velocidade;
- Redução das distancias de visibilidade;
- Alterações nas placas de sinalização e marcações de estradas existentes, incluindo cruzamentos para pedestres;
- Acesso para veículos das obras;

- Desvio e fechamento da estrada;
- Interferência com o movimento de pedestres;
- Uso crescente de outras estradas;
- Veículo de obras;
- Utilização do acostamento da via como faixa de tráfego temporária;
- Utilização de uma via com duas pistas separadas ou via de mão única em operação de mão dupla;

Dispositivos para sinalização de obras:

- Placas de orientação, regulamentação e advertência;
- Dispositivos de canalização;
- Controles manuais:
 - Bandeiras
 - Placas
 - Semáforos.